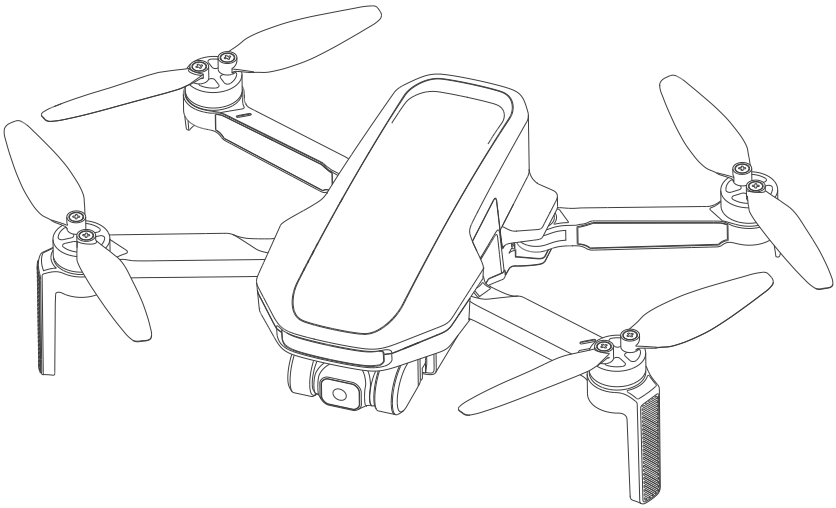
Potensic ATOM SE

DANGER
Only suitable for ages 16+



Manuale utente

V08. 25. 07

Email: support@potensic.com
Email: support.uk@potensic.com
Email: support.de@potensic.com
Email: support.fr@potensic.com
Email: support.it@potensic.com
Email: support.es@potensic.com
Email: support.jp@potensic.com
Web: https://www.potensic.com
FB: www.facebook.com/Potensic

Sommario

1. Disclaimer e precauzioni 02
1.1 Disclaimer 02
1.2 Precauzioni di sicurezza 02
1.3 Avvertenze e suggerimenti 02

2. Suggerimenti per la lettura 03
2.1 Simbolo 03
2.2 Suggerimenti per l'uso 03
2.3 Video di istruzioni/scarica l'App 03
2.4 Registrazione e aiuto 03
2.5 Termini tecnici 04

3. Descrizione del prodotto 04
3.1 Introduzione 04
3.2 Diagramma del drone 05
3.3 Diagramma del telecomando 06
3.4 Preparazione del drone 07
3.5 Preparazione del telecomando 07
3.6 Carica/acceso e spento 08

4. Drone 09
4.1 Posizionamento 09
4.2 Sistema di visione inferiore 09
4.3 Indicatori di stato del drone 10
4.4 Batteria intelligente 11
4.5 Elica 13
4.6 Dati di volo 14
4.7 Telecamera del dispositivo di sterzo 14

5. Telecomando 15
5.1 Panoramica 15
5.2 Modalità di stick 16
5.3 Funzione 17
5.4 Angolo dell'antenna 19
5.5 Calibrazione del telecomando 20

6. PotensicPro App 21
6.1 Pagina iniziale dell'App 21
6.2 Interfaccia di volo 22

7. Volo 26
7.1 Requisiti dell'ambiente di volo 26
7.2 Lista di controllo pre-volo 26
7.3 Connessione 27
7.4 Velocità di volo 27
7.5 Calibrazione della bussola 28
7.6 Modalità principiante 28
7.7 Decollo/atterraggio/hovering 29
7.8 Volo intelligente 30
7.9 Ritorno (RTH) 31
7.10 Arresto di emergenza dell'elica durante il volo 32

8. Appendice 33
8.1 Specifiche 33
8.2 Lista di controllo post-volo 35
8.3 Istruzioni per la manutenzione 35
8.4 Procedure di risoluzione dei problemi 35
8.5 Rischi e avvisi 34
8.6 Disposizione 36
8.7 Certificazione C0 36
8.8 Avviso di Conformità UE 37

1. Disclaimer e precauzioni

1.1 Disclaimer

I droni sono prodotti pericolosi e complessi da utilizzare. Assicurati di leggere il manuale dell'utente completo per assicurarti di comprendere le conoscenze di base dei droni e di avere familiarità con le funzioni di base prima di utilizzare questo prodotto. Quando si utilizza il drone per la prima volta, si raccomanda di usarlo all'aperto e di avere familiarità il funzionamento del drone in modalità GPS.

Per garantire un uso sicuro e corretto di questo prodotto, segui scrupolosamente le istruzioni per l'uso e le precauzioni descritte in questo manuale.

Le persone di età inferiore ai 16 anni devono utilizzare questo prodotto sotto la supervisione di un adulto. Tieni questo prodotto fuori dalla portata dei bambini quando non viene utilizzato.

L'azienda non è responsabile per eventuali perdite dirette o indirette (inclusi, a titolo esemplificativo, danni alla proprietà e lesioni personali) causate dalla violazione da parte dell'utente delle istruzioni operative di sicurezza contenute nel presente manuale e non fornisce servizi di garanzia.

Non smontare parti diverse dalle eliche senza autorizzazione. Non Apportare modifiche non autorizzate o allegare altri elementi a questo prodotto senza una guida ufficiale. L'utente sarà responsabile delle conseguenze in caso di violazione.

In caso di utilizzo, funzionamento, manutenzione e altri problemi, si prega di contattare il rivenditore locale o il personale competente della nostra azienda.

Potensic si riserva il diritto di interpretazione finale di questo documento e dei documenti relativi al prodotto, ed è soggetto a modifiche senza preavviso. Si prega di visitare **https://www.potensic.com per le ultime informazioni**.

1.2 Precauzioni di sicurezza

Si prega di stare lontano da ostacoli e folla

Il drone ha una velocità e uno stato di volo incerti durante il volo, il che è potenzialmente pericoloso.Durante il volo deve essere tenuto lontano da folla, grattacieli, linee elettriche ad alta tensione, ecc. allo stesso tempo, si prega di evitare di volare in caso di maltempo come vento, pioggia, fulmini, ecc., per garantire la sicurezza dell'utente e della folla circostante.

Sta lontano dall'ambiente umido

L'interno del drone contiene precisi componenti elettronici e parti meccaniche, quindi è necessario evitare che l'umidità entri nel corpo del drone, così da evitare malfunzionamenti o danni dovuti all'umidità nelle parti interne.

Operazione sicura

La fatica, la scarsa energia o l'inesperienza aumenteranno la probabilità di rischio accidentale durante il pilotaggio di un drone. Quando si utilizza questo prodotto, utilizza le parti originali per la modifica o la riparazione per garantire la sicurezza del volo. Utilizza il drone nell'ambito consentito dalle funzioni del prodotto e rispetta le normative di sicurezza locali.

Sta lontano da parti rotanti ad alta velocità

Quando le eliche del drone ruotano ad alta velocità, per favore il piloto di far volare il drone lontano dalla folla e dagli animali per evitare di essere graffiato dalle eliche o di disturbare gli animali. Non toccare mai le eliche rotanti con le mani.

Tenere lontano dal calore

Il drone è composto da metallo, fibra, plastica, componenti elettronici e altri materiali, pertanto, cerca di stare lontano da fonti di calore, evitare l'esposizione alle alte temperature e prevenire lavori anormali, deformazioni dell'involucro o persino danni causati dalle alte temperature.

1.3 Avvertenze e suggerimenti

01. La confezione e le istruzioni contengono informazioni importanti e devono essere conservate.
02. È responsabilità dell'utente assicurarsi che l'uso di questo drone non causi danni alle altre persone e ai beni di altre persone.
03. La nostra azienda e il venditore non sono responsabili per eventuali perdite e lesioni personali causate da uso o funzionamento impropri.
04. Durante il debug e l'installazione dell'aeromobile, è necessario seguire rigorosamente i passaggi mostrati nel manuale dell'utente. Prestare attenzione a mantenere una distanza superiore a 1 ~ 2 m dall'utente o da altre persone durante il volo per evitare che l'aeromobile colpisca la testa, il viso e corpo di persone durante il volo o l'atterraggio, provocando lesioni.

05. Alcune parti di questo prodotto devono essere assemblate da adulti. I minori di 16 anni non possono operare da soli. La batteria deve essere caricata sotto la supervisione di un adulto e deve essere tenuta lontana da materiali infiammabili durante la ricarica.
06. Il prodotto contiene piccole parti, si prega di tenerle fuori dalla portata dei bambini per evitare l'ingestione accidentale.
07. Non utilizzare il drone su sopra il cielo delle strade o dell'acqua stagnante per evitare incidenti.
08. Fatta eccezione per le eliche, è severamente vietato smontare o modificare l'aeromobile, altrimenti potrebbero verificarsi malfunzionamenti dell'aeromobile.
09. Utilizza un caricatore USB conforme a FCC/CE per caricare la batteria intelligente.
10. Il telecomando ha una batteria al litio incorporata da 3.7 V, che non deve essere sostituita.
11. Si prega di non cortocircuitare o schiacciare la batteria per evitare esplosioni.
12. Non cortocircuitare, smontare o gettare la batteria nel fuoco, non posizionare la batteria in un luogo ad alta temperatura e calore (come in un fuoco o vicino a un dispositivo di riscaldamento elettrico).
13. Si prega di mantenere una distanza di sicurezza dalle eliche rotanti ad alta velocità e di non volare tra la folla per evitare il rischio di strangolamento e taglio.
14. Si prega di non volare in un ambiente con un forte campo magnetico, come cavi ad alta tensione, edifici contenenti metalli, automobili e treni, ecc., altrimenti il drone sarà disturbato.
15. Assicurati di aver compreso le leggi e i regolamenti locali per evitare l'uso illegale del drone.
16. Si prega di garantire i requisiti dell'ambiente magnetico della stazione radio aeronautica. Durante il periodo degli ordini di radiocomando emessi dai competenti dipartimenti di stato e all'interno dell'area di controllo, l'uso del telecomando analogico deve essere interrotto secondo requisito.
17. Si prega di non volare basso sull'acqua.
18. Si prega di stare lontano da aeroporti, rotte e altre aree vietate al volo.

2. Suggerimenti per la lettura

2.1 Simbolo

- **Proibito**
- **Operazione e suggerimenti dell'uso**
- **Note importanti**
- **Termini tecnici e informazioni di riferimento**

2.2 Suggerimenti per l'uso

1. Si consiglia di guardare il video di istruzioni e la **"Guida rapida all'uso"** prima di leggere il **"Manuale dell'utente"**.
2. Si consiglia di leggere prima la dichiarazione di non responsabilità e le precauzioni quando si legge il **"Manuale dell'utente"**.

2.3 Video di istruzioni/Scarica l'App

Scansionando il codice QR sul lato destro è possibile:

1. Scaricare **PotensicPro** App(di seguito denominata l'App).
2. Guardare video tutorial.
3. Ottenere la versione più recente del Manuale Utente.
4. Conoscere le domande frequenti (FAQ).

2.4 Registrazione e aiuto

Per garantire un migliore servizio di manutenzione, si prega di registrare un account personale nell'App prima del primo utilizzo. Promettiamo di non ottenere alcuna informazione dell'utente non autorizzata.

Come registrarsi

Inserisci il tuo indirizzo e-mail, inserisci il password, visualizza il contratto e clicca su registrati. Dopo aver effettuato con successo la registrazione, è possibile effettuare l'accesso.

(Nota: tieni il tuo cellulare connesso a Internet durante la registrazione)

Ottenere aiuto

Grazie per aver acquistato il drone **ATOM SE**, leggi attentamente il **"Manuale dell'utente"**.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il nostro team di supporto (support.it@potensic.com) e fornisci il numero del tuo ordine.

2.5 Termini tecnici

IMU	Unità di misura inerziale, che è il sensore centrale più importante del velivolo.
TOF (Tempo di volo)	La misurazione del tempo di volo, si riferisce al giudizio sulla distanza del bersaglio rilevando il tempo dal lancio alla ricezione del segnale a infrarossi.
Sistema di visione inferiore	Si riferisce al sistema di sensori costituito dalla telecamera nella parte inferiore del velivolo e dal modulo TOF.
Posizionamento visivo	Si riferisce alla funzione di posizionamento ad alta precisione realizzata dal sistema di visione inferiore.
Bussola	Sensore geomagnetico, tramite il quale il drone riconosce la direzione.
Barometro	Sensore di pressione atmosferica, il drone giudica l'altitudine in base alla pressione atmosferica.
Blocca/sblocca	Si riferisce all'operazione di commutazione del motore del drone dalla rotazione statica a quella inattiva.
Minimo	Dopo lo sbloccaggio, il motore ruota lentamente a una velocità fissa e l'ascensore da esso generato è sufficientemente piccolo per decollare.
Ritorno automatico	Il drone si basa sul posizionamento GPS per tornare automaticamente al punto HOME.
EIS	Stabilizzazione elettronica dell'immagine, la fotocamera rileva i dati di vibrazione ad alta frequenza in volo ed elimina le vibrazioni dello schermo attraverso algoritmi.
Testa di drone	La posizione della telecamera del drone è la testa del drone.
Levetta dell'acceleratore	La levetta che controlla la salita o la discesa del drone.
Levetta di beccheggio	La levetta che controlla il drone per spostarsi avanti o indietro.
Levetta di rollio	La levetta che controlla il drone per volare a destra e a sinistra.
Levetta di direzione	La levetta che controlla il drone per girare a sinistra o a destra.

3. Descrizione del prodotto

Questo capitolo introduce principalmente le funzioni e le caratteristiche del ATOM SE, nonché i nomi di ciascuna parte del drone e del telecomando.

3.1 Introduzione

Il drone ATOM SE adotta un design del braccio pieghevole, il corpo leggero e la pesa meno di 250 g, è facile da trasportare. Il drone è dotato di un sistema di posizionamento visivo, che può librarsi con precisione in ambienti interni ed esterni a bassa quota. Allo stesso tempo, il drone è dotato di sensori GPS, con funzioni di posizionamento e ritorno automatico. La fotocamera utilizza un sensore di immagine CMOS Sony da 1/3 di pollice, in grado di riprendere il video ad alta definizione 4K/30 fps e foto da 12 megapixel.

Utilizziamo la nostra tecnologia proprietaria di stabilizzazione elettronica ShakeVanish per rendere l'immagine chiara e stabile.

Il telecomando ATOM SE utilizza la nuova tecnologia di trasmissione degli immagini digitali PixSync 2.0 2.4G, che può raggiungere una distanza di comunicazione massima di 4 km e una trasmissione degli immagini ad alta definizione 720P in un ambiente ideale. Il telecomando adotta un design pieghevole estraibile, che può essere aperto per posizionare il tuo dispositivo mobile. Dopo aver collegato il telecomando e il dispositivo mobile con un cavo dati USB, puoi utilizzare e configurare il tuo drone tramite l'App e visualizzare gli immagini di trasmissione di immagini ad alta definizione. Il tempo di lavoro più lungo della batteria al litio incorporata del telecomando è di circa 2,3 ore.

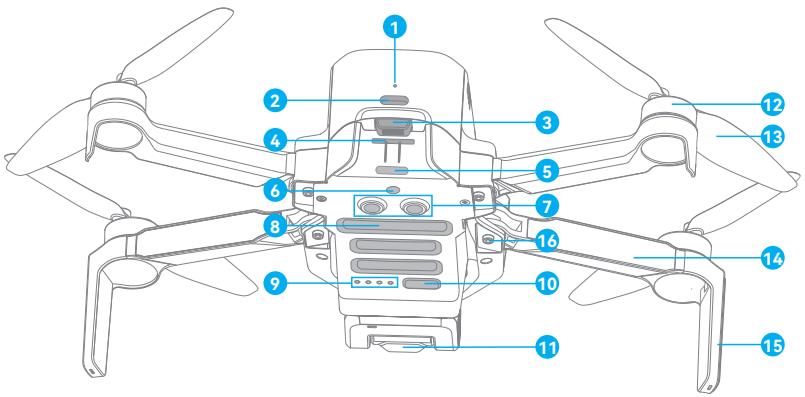
ATOM SE utilizza la tecnologia di controllo del volo proprietaria SurgeFly, con una velocità massima di volo orizzontale di 16 m/s (52 ft/s), un tempo di volo massimo di circa 31 minuti e la capacità di resistere a venti fino al livello 5.

- **Metodo di prova del tempo di volo massimo: temperatura ambiente 25℃, volo a velocità costante 5 m/s in assenza di vento.**
- **Metodo di prova a distanza massima: misurato in un ambiente aperto e senza interferenze, volando a un'altezza di 120 m, senza considerare la situazione del ritorno.**
- **Il consumo di energia aumenterà considerevolmente quando il drone sta tornando controvento. Se ricevi un messaggio di vento forte dall'App, assicurati di abbassare l'altitudine di volo e tornare in tempo per garantire la sicurezza del drone.**

Lista di Controllo prima di volo:

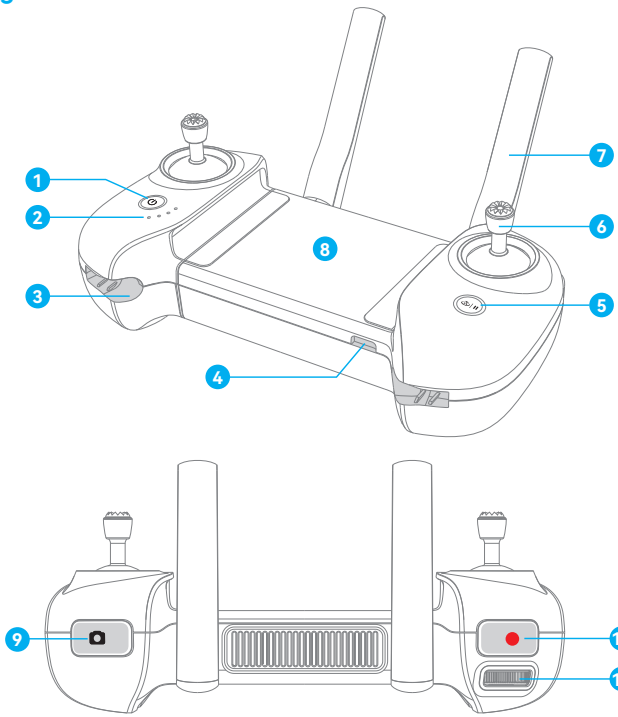
1. Prestare attenzione alle previsioni del tempo locali e assicurarsi che sia adatto per far volare il drone.
2. Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.
3. Assicurarsi che il firmware sia aggiornato all'ultima versione.
4. Assicurarsi che l'ambiente di volo sia aperto e privo di interferenze.
5. Prima del decollo, assicurarsi che la batteria sia fissata saldamente e la fibbia della batteria balza correttamente, le eliche senza deformate e i viti senza allentate.
6. Accendi il drone su una terra aperta e pianeggiante, attendi che il drone entri in modalità GPS prima del decollo e presta attenzione al punto HOME.

3.2 Diagramma del drone



1. **Indicatore di carica**
2. **Porta di ricarica TYPE-C**
3. **Fibbia della batteria**
4. **Fessura per scheda SD**
5. **Indicatore di coda**
6. **Modulo di visione monoculare**
7. **Modulo TOF**
8. **Foro di raffreddamento inferiore**
9. **Indicatore della batteria**
10. **Pulsante di alimentazione/di frequenza di accoppiamento**
11. **Telecamera del dispositivo di sterzo integrata**
12. **Motore brushless**
13. **Elica**
14. **Braccio del drone**
15. **Treppiede dell'antenna**
16. **Asse del braccio**

3.3 Diagramma del telecomando



1. Pulsante di accensione
Premi a lungo 2 S per accendere/spegnere.

2. Indicatore di alimentazione
Mostra potenza del telecomando o altro stato.

3. Fessura dello stick di controllo
Una fessura rispettivamente sul lato sinistro e destro, che servono per riporre i stick di controllo.

4. Interfaccia di TYPE-C
Carica il telecomando/collega il dispositivo mobile.

5. Tasto RTH / Tasto pausa
Tieni premuto per 1 secondo per tornare automaticamente a HOME.
Premi brevemente per mettere in pausa il volo automatico.

6. Stick di controllo

7. Doppia antenna pieghevole

8. Posizione di installazione del dispositivo mobile
Per posizionare dispositivi mobili.

9. Pulsante di scatto
Premi brevemente per scattare una foto.

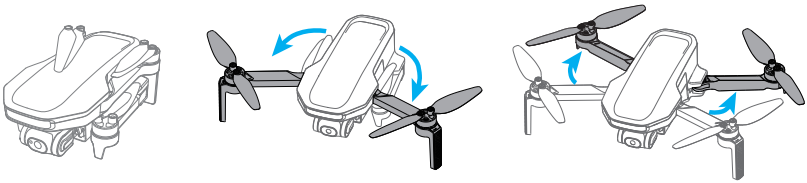
10. Pulsante Registra
Premi brevemente per avviare/interrompere la registrazione.

11. Manopola
Sposta la manopola a sinistra ea destra per regolare l'angolo di inclinazione della telecamera.

3.4 Preparazione del drone

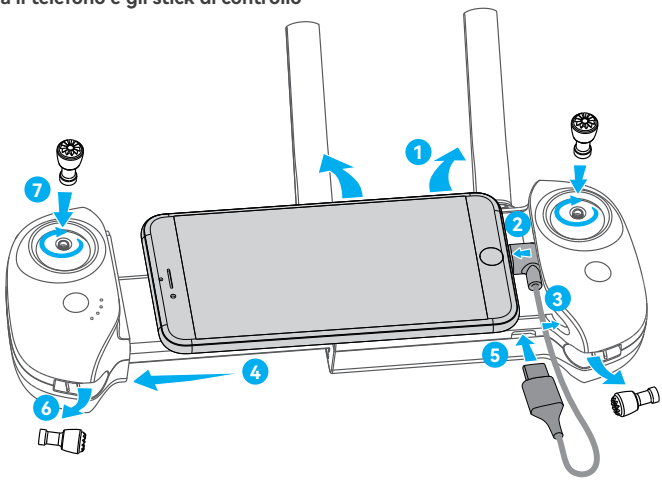
Il drone è in stato di stivaggio quando lascia la fabbrica. Segui i passaggi seguenti per aprire il drone.

Si prega di espandere prima i bracci anteriori, quindi quelli posteriori e assicurarsi che le eliche siano dispiegate.

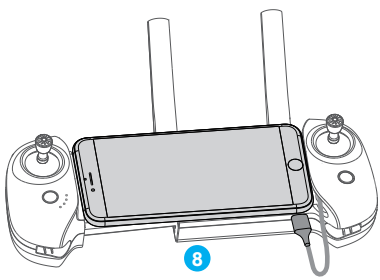


3.5 Preparazione del telecomando

Installa il telefono e gli stick di controllo



1. Accendi l'antenna.
2. Collega il telefono al lato del gomito del cavo USB.
3. Spingi un lato del cavo dati del telefono nella fessura della scheda del telecomando.
4. Allontana il telecomando con entrambe le mani per fissare entrambe le estremità del telefono.
5. Collega l'altra estremità del cavo dati al telecomando.
6. Rimuovi gli stick.
7. Ruota il foro della vite in senso orario.
8. L'installazione è completa.

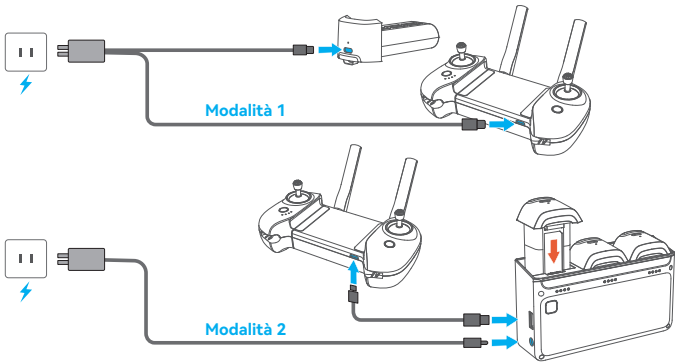


3.6 Carica/acceso e spento

La batteria deve essere riattivata prima del primo volo o non si accende. Collega la porta di ricarica TYPE-C della batteria e il caricatore USB al corrente alternata per completare la ricarica (questo prodotto non include un caricatore USB, gli utenti possono utilizzare un caricatore conforme alle specifiche FCC/CE per la ricarica).

L'indicatore di carica rosso della batteria è acceso durante il processo di carica e si spegne automaticamente quando la carica è completata.

Se hai acquistato il pacchetto integrativo di volo continuo, puoi facilmente utilizzare il HUB di ricarica parallela per caricare la batteria. Per i dettagli, fai riferimento al 《Manuale d'uso di HUB di ricarica》. Allo stesso tempo, il HUB di ricarica può anche caricare il telecomando.



- **Ricaricando tramite la porta TYPE-C, il tempo di ricarica più veloce è di circa 1 ora e 25 minuti. Per raggiungere questo tempo di ricarica, assicurati che il tuo caricatore supporti l'uscita 5 V/3 A.**
- **Si consiglia agli utenti di utilizzare il HUB di ricarica per caricare, che può caricare rapidamente 3 batterie contemporaneamente.**

- **Per motivi di sicurezza, si consiglia di rimuovere la batteria per la ricarica, il drone non può essere acceso quando la batteria è carica nel drone.**
- **Se il drone è lo stato dell'acceso e si collega il cavo di ricarica, si spegnerà automaticamente prima della ricarica.**
- **La batteria che ha Appena completato il volo potrebbe essere troppo calda e la ricarica dovrebbe essere eseguita dopo che si è raffreddata naturalmente, altrimenti la batteria intelligente impedirà la ricarica. Carica la batteria ogni 3 mesi per garantire l'attività della batteria.**
- **Utilizza il cavo dati originale per la ricarica utilizzando l'interfaccia TYPE-C o un cavo dati che supporti più di 3 A di corrente, altrimenti la batteria potrebbe non essere caricata o la batteria potrebbe essere danneggiata.**

Acceso

Drone: Assicurati che la batteria sia inserita correttamente nel vano batteria, premi brevemente e poi premi a lungo il pulsante di accensione del drone finché tutti gli indicatori di accensione si accendono, quindi rilascia per completare l'accensione.

Telecomando: Tieni premuto il pulsante di accensione finché tutti gli indicatori di accensione non sono accesi, quindi rilascia per completare l'accensione.

Spento

Drone: Premi brevemente e quindi premi a lungo il pulsante di accensione del drone fino a quando le spie della batteria non sono tutte spente, quindi rilascia per completare lo spegnimento.

Telecomando: Tieni premuto il pulsante di accensione finché le spie di alimentazione non sono tutte spente, quindi rilascia per completare lo spegnimento.

4. Drone

Il ATOM SE è composto principalmente da sistema di controllo del volo, sistema di comunicazione, sistema di posizionamento, sistema dinamico e batteria intelligente. Questo capitolo introdurrà in dettaglio le funzioni di ciascun componente del drone.

4.1 Posizionamento

ATOM SE adotta la nuova tecnologia di controllo del volo SurgeFly di Potensic, che supporta le seguenti due modalità di posizionamento:

Posizionamento GPS: utilizza il modulo GPS per ottenere un posizionamento preciso e funzioni di supporto come volo stazionario, volo intelligente e ritorno automatico.

Posizionamento visivo: affidandosi al sistema di visione inferiore è possibile ottenere un posizionamento di alta precisione in ambienti a bassa quota. Il posizionamento visivo non richiede un segnale GPS, quindi puoi volare all'interno.

Come cambiare le modalità: il sistema di controllo del volo cambierà automaticamente il sistema in base ai cambiamenti ambientali del drone. Quando il sistema GPS e il sistema di visione inferiore non possono funzionare, il controllo di volo passerà alla modalità assetto, in questa modalità, il drone non può librarsi stabilmente e l'utente deve controllare manualmente la levetta per correggere l'assetto di volo.

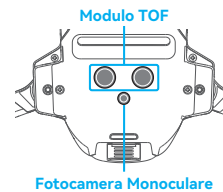
In modalità attitude, la difficoltà di controllo del drone sarà notevolmente aumentata. Se si desidera utilizzare questa modalità, è necessario conoscere il comportamento del drone in questa modalità ed essere in grado di controllare il drone abilmente. Non pilotare il drone lontano durante l'utilizzo, al fine di evitare le distanze eccessive, si perde il giudizio sull'assetto del drone, causando rischi.

⚠ **• Nel Posizionamento Visivo (Modalità OPTI), la Modalità di Volo Intelligenti non sono accessibile e la modalità di volo sarà limitata alla Modalità Video.**

⊘ **• La difficoltà di controllo del drone in modalità attitude sarà notevolmente aumentata. Assicurati di padroneggiare le caratteristiche di controllo del drone in questa modalità durante il volo. Non far volare il drone fuori vista per evitare di perdere il giudizio sull'assetto e la direzione del drone e causare pericolo.**

4.2 Sistema di visione inferiore

ATOM SE è dotato di un sistema di visione inferiore. Il sistema di visione inferiore si trova nella parte inferiore del drone ed è costituito da una telecamera monoculare e un modulo TOF. Il modulo TOF è ulteriormente suddiviso in un tubo trasmittente e uno ricevente. L'altezza precisa del drone rispetto al suolo viene calcolata misurando il tempo necessario alla riflessione del segnale infrarosso dalla trasmissione alla ricezione. Quindi, con la telecamera monoculare, è possibile calcolare la posizione precisa del drone a bassa quota per ottenere un posizionamento di alta precisione.



Campo di osservazione

La gamma di altezza di lavoro del sistema di visione inferiore: 0,3 m ~10 m disponibile, posizionamento accurato 0,3 m ~ 5 m.

Scene da utilizzare

La funzione di posizionamento visivo realizzata dal sistema di visione inferiore è Applicabile alla scena in cui non c'è segnale GPS o segnale GPS povero, ma la struttura superficiale è ricca, le condizioni di illuminazione sono sufficienti e l'altezza relativa del drone è all'interno della gamma di 0,3 m ~ 5 m. Quando l'altitudine supera i 5 m, il drone entrerà in modalità ATTI. Si prega di volare con cautela.

Metodo di utilizzo

Si accende automaticamente quando vengono soddisfatte le condizioni di posizionamento visivo, nella modalità di posizionamento visivo, la luce posteriore del drone lampeggia lentamente in ciano.

Limite di velocità

Per garantire la precisione del posizionamento e la sicurezza del volo durante il volo di posizionamento visivo, l'aeromobile limiterà attivamente la sua velocità di volo.

⚠ • **In modalità OPTI, l'altitudine massima di volo è di 5 m.**
- **Il posizionamento visivo è solo una funzione di volo ausiliaria.Si prega di prestare sempre attenzione ai cambiamenti dell'ambiente di volo e della modalità di posizionamento e non fare troppo affidamento sul giudizio automatico dell'aeromobile. Gli utenti devono controllare il telecomando fino in fondo ed essere pronti a far funzionare manualmente l'aeromobile in qualsiasi momento.**
- **Il posizionamento visivo non funziona correttamente sulle seguenti trame di superficie**
  1. **Superficie di colore solido**
  2. **Superfici altamente riflettenti, quali superfici metalliche lisce**
  3. **Superficie trasparente, come superficie dell'acqua e vetro**
  4. **Struttura del movimento, come animali domestici in esecuzione e veicoli in movimento**
  5. **Scene con cambiamenti drastici nell'illuminazione, come volare all'improvviso dall'interno verso l'esterno molto illuminato**
  6. **Ambiente molto scuro o forte**
  7. **Superfici con strutture altamente ripetute, come piastrelle per pavimenti con la stessa texture e piccola area, e modelli a strisce con la stessa altezza.**
- **Per la sicurezza dell'utente, si prega di controllare la fotocamera e il ricetrasmettitore TOF prima del volo. Se c'è sporcizia, si prega di pulire in tempo. In caso di danni, si prega di contattare il servizio post-vendita in tempo.**

» 4.3 Indicatori di stato del drone

<table>
<tr><td>Acceso e spento</td><td colspan="4">Durante l'acceso/spento: l'indicatore verde è acceso fisso</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Stato del volo</td><td>Posizionamento GPS</td><td>Posizionamento visivo</td><td>Modalità attitude</td><td>Volo di ritorno</td></tr>
<tr><td>L'indicatore lampeggia lentamente in verde</td><td>L'indicatore lampeggia lentamente in ciano</td><td>L'indicatore lampeggia lentamente in blu</td><td>L'indicatore lampeggia lentamente in rosso</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Avviso ed errore</td><td>Il telecomando non ha connessione con il drone (comunicazione persa)</td><td>Batteria scarica</td><td>Errore del sensore</td><td>Arresto di emergenza dell'elica</td></tr>
<tr><td>L'indicatore è sempre accesa in blu</td><td>L'indicatore lampeggia rapidamente in rosso</td><td>L'indicatore è sempre accesa in rosso</td><td>L'indicatore ha spento lungo e breve acceso</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Aggiornamento e calibrazione</td><td>Calibrazione della bussola (orizzontale)</td><td>Calibrazione della bussola (verticale)</td><td>Modalità di frequenza di accoppiamento</td><td>Modalità di aggiornamento</td></tr>
<tr><td>L'indicatore lampeggia alternativamente tra rosso e verde</td><td>L'indicatore lampeggia alternativamente tra blu e verde</td><td>L'indicatore lampeggia rapidamente in verde</td><td>L'indicatore lampeggia rapidamente in blu</td></tr>
</table>

4.4 Batteria intelligente

4.4.1 Funzione

La batteria intelligente ATOM SE è dotata di celle ad alta energia e adotta un avanzato sistema di gestione della batteria. I dettagli sono i seguenti:

Parametri di base			
Modello: DSBT02A			
Numero di celle	2 series	**Capacità della batteria**	2500 mAh
Tensione nominale	7,2 V	**Tensione quando completamente carica**	8,4 V
Metodo di ricarica	TYPE-C/ HUB di ricarica parallela	**Massima corrente di carica**	TYPE-C: 5 V/3 A Maggiordomo di ricarica: 8 V/2,2 A x 3

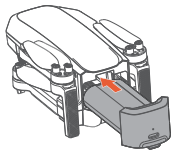
Funzione	Descrizione
Protezione dell'equilibrio	Bilancia automaticamente la tensione della cella per proteggere la salute della batteria.
Protezione da autoscarica	Se la batteria è completamente carica e non viene utilizzata, si scaricherà lentamente al 50% ~ 70% dopo 5 giorni per proteggere le celle della batteria.
Protezione da sovraccarico	La carica si interrompe quando la batteria è completamente carica, altrimenti la batteria può essere danneggiata dal sovraccarico.
Protezione della temperatura	Quando la temperatura della batteria è inferiore a 0℃ o superiore a 40℃, impedirà automaticamente la ricarica, presta attenzione la temperatura dell'ambiente di ricarica.
Limite di corrente di ricarica intelligente	Quando la corrente di carica è troppo alto, la batteria limiterà automaticamente la corrente per proteggere la batteria.
Protezione da scarica eccessiva	Nello stato non volante, quando la batteria è scarica ad una certa tensione, la batteria interromperà automaticamente l'alimentazione per evitare una scarica eccessiva. In questo momento, la batteria è in stato di sospensione e si consiglia di caricarla il prima possibile.
Protezione da cortocircuito	Quando la batteria rileva che c'è un cortocircuito nel drone, interrompe automaticamente l'alimentazione per proteggere la batteria e il drone.
Monitoraggio dello stato della batteria	Il sistema di gestione della batteria monitorerà lo stato della batteria. Se la batteria è danneggiata, la tensione della batteria è gravemente sbilanciata o altre anomalie della batteria, ti avviserà nell'App che la batteria è danneggiata, ti preghiamo di sostituirla in tempo .
Funzione di comunicazione	La batteria può comunicare con il drone in tempo reale e l'utente può visualizzare i tempi di ciclo della batteria, la potenza in tempo reale e altre informazioni nell'App.

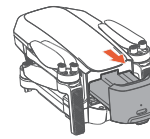
⚠ **• Se la batteria non viene utilizzata per lungo tempo, deve essere caricata ogni tre mesi per garantire la sua attività. Si prega di conservare la batteria in un luogo fresco, asciutto e fuori dalla portata dei bambini.**

4.4.2 Installazione e smontaggio della batteria

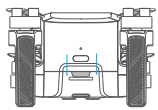
Installazione:
Spingi la batteria orizzontalmente nel vano batteria del drone come mostrato nella figura sotto finché non si sente un segnale acustico, indicante che il fermo della batteria si apre e si blocca.

Smontaggio:
Per prima cosa premi il fermo della batteria intelligente, tieni il coperchio superiore della batteria ed estrai la batteria.





⚠ **• Dopo aver inserito la batteria, assicurati di controllare che il fermo della batteria sia scattato di nuovo in posizione, questo è molto importante ed è correlato alla sicurezza del volo.**



Quando rimuovi la batteria, assicurati di spegnere il drone prima.



Si aggancia in posizione, sicuro



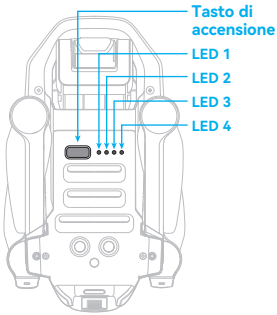
La fibbia non è a posto, la batteria potrebbe cadere durante il volo

4.4.3 Ricarica

Vedi 3.6 per il metodo di ricarica

4.4.4 Controllare il livello della batteria

Quando la batteria è inserita nel drone, premi brevemente il pulsante di accensione del drone per verificare la carica della batteria intelligente, come mostrato nella figura seguente:



LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	Livello attuale della batteria
☼	●	●	●	0% ~ 25%
☼	●	●	●	25% ~ 30%
☼	☼	●	●	30% ~ 50%
☼	☼	●	●	50% ~ 55%
☼	☼	☼	●	55% ~ 75%
☼	☼	☼	●	75% ~ 80%
☼	☼	☼	☼	80% ~ 97%
☼	☼	☼	☼	97% ~ 100%
☼ L'indicatore è sempre acceso		☼ L'indicatore lampeggia		● L'indicatore lampeggia

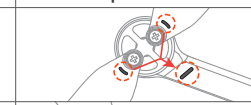
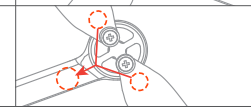
4.4.5 Istruzioni per l'uso della batteria intelligente ad alta/bassa temperatura

Quando la temperatura della batteria è inferiore a 5°C, l'App visualizzerà l'avviso di bassa temperatura della batteria e potrai volare dopo il riscaldarsi.
Quando la temperatura della batteria è superiore a 60°C, l'App richiederà un avviso di temperatura elevata della batteria e il drone non sarà in grado di decollare.

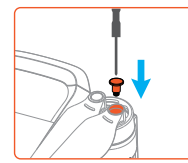
- **La capacità di scarica della batteria è notevolmente ridotta in un ambiente a bassa temperatura e il tempo di volo della batteria sarà leggermente ridotta. Questo è un fenomeno normale.**
- **Si prega di evitare di utilizzarlo a lungo in un ambiente a bassa temperatura, altrimenti ridurrà la durata della batteria.**

4.5 Elica

Esistono due tipi di eliche di ATOM SE, progettate per ruotare in direzioni diverse. I segni sono usati per indicare quali eliche devono essere attaccate a quali motori, le due eliche sullo stesso motore sono le stesse.

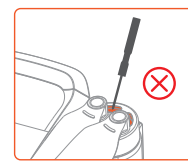
	Elica	Note di installazione	Istruzioni per l'installazione
Con contrassegni		Fissare ai motori del braccio con contrassegni	
Senza contrassegni		Fissare ai motori del braccio senza contrassegni	

- **Gli accessori comprendono un cacciavite dedicato e le eliche e viti di ricambio.**
- **È più facile azionare tenendo il motore con la mano durante la rimozione e l'installazione dell'elica.**



- **Assicurati di utilizzare viti originali per sostituire le eliche e assicurati che le viti siano serrate.**
- **Se l'elica è danneggiata, si consiglia di sostituire tutte le eliche e le viti su questo motore e le nuove eliche devono provenire dalla stessa confezione.**
- **Il bordo dell'elica è molto sottile, fai attenzione a non graffiarlo durante lo smontaggio e l'utilizzo, ed evitare deformazioni dovute allo schiacciamento con oggetti duri.**
- **L'elica è un articolo di consumo, si prega di acquistarla separatamente se necessario.**
- **Non avvicinarsi all'elica in volo per evitare lesioni.**
- **Quando il volo trema, la velocità diventa più lenta, la durata della batteria si riduce, ecc., si prega di controllare le condizioni delle eliche in tempo e sostituirle in tempo se sono danneggiate o deformate.**
- **Assicurati che non vi siano corpi estranei all'interno del motore, che possa ruotare liberamente e che non vi siano rumori anomali. Se si verifica un'anomalia nel motore, non sbloccarlo e contatta il servizio post-vendita per risolverlo. Si prega di controllare le condizioni delle eliche e dei motori prima di ogni volo e di sostituire le eliche danneggiate in tempo.**

- **Quando si montano o si rimuovono le eliche, non inserire il cacciavite o altri materiali estranei all'interno dei motori, altrimenti il motore potrebbe danneggiarsi.**



4.6 Dati di volo

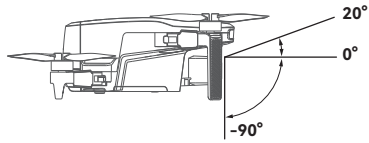
Il ATOM SE ha capacità di registrazione dei dati di volo. Gli utenti possono visualizzarlo nell'App.
Il record di volo può mostrare i dati di base di ogni volo dell'utente.
Il registro di volo registra i dati di volo dettagliati dell'utente. Quando l'utente riscontra un'anomalia durante il volo, può segnalarla nell'App e, se necessario, carica il registro di volo per aiutare l'utente.

• Tutti i dati di volo sono archiviati sul dispositivo mobile dell'utente e la compagnia non otterrà nessuno dei tuoi dati di volo a meno che l'utente non li carichi attivamente sul cloud.

4.7 Telecamera del dispositivo di sterzo

4.7.1 Dispositivo di sterzo

La telecamera ATOM SE è dotata di una piattaforma del cambio sterzo. È disponibile la regolazione dell'inclinazione gratuita da +20° a -90° (0° orizzontale).
L'angolo dello sterzo può essere regolato azionando la ruota sinistra del telecomando.



• Dopo ogni avvio, il cambio sterzo tornerà automaticamente a -9°.

• Ci sono parti di precisione all'interno del dispositivo di sterzo, si prega di evitare collisioni e spostare l'obiettivo con forza.
• Prima di decollare, assicurati che non ci siano corpi estranei sul dispositivo di sterzo e che non ci siano sporco sull'obiettivo.
• Il dispositivo di sterzo è collegato al drone tramite una staffa elastica ammortizzante, che può eliminare le vibrazioni della fotocamera. Non tirare con forza il dispositivo di sterzo, se si riscontra che la staffa dell'ammortizzatore è danneggiata, contatta tempestivamente il servizio di assistenza.

• Si prega di non legare o attaccare altri oggetti sul dispositivo di sterzo, che potrebbero danneggiare il drone.

4.7.2 Fotocamera

Parametri di base	
Marca del sensore: SONY	Dimensioni del sensore: 1/3 pollici
Pixel effettivi: 12MP	Apertura: F2.2
FOV: 118°	Campo di messa a fuoco: 3m ~ ∞
Gamma ISO: 100 ~ 6400	Intervallo dell'otturatore: 1/30 ~ 1/25000 s
Metodo di conservazione: Scheda micro SD	Distorsione di ripresa: < 1% (dopo la correzione)
Dimensione foto: 12MP (4608*2592)	Formato foto: JPG/JPG+RAW (DNG)
Formato video: MP4	Codice: H.264
Specifiche video: 4K@30 fps; 2.7K@30 fps; 1080P@60/30 fps	

- **L'obiettivo si surriscalda durante la registrazione a lungo tempo, non toccarlo con le mani per evitare ustioni.**
- **Si prega di non registrare video quando non si è in volo, altrimenti il drone potrebbe attivare la protezione da surriscaldamento.**
- **Nel formato 1080P@60 fps, la modalità immagine è ritaglio centrale e il FOV è di circa 66°.**

4.7.3 Memorizzazione delle immagini

I video e le foto registrati dal ATOM SE verranno archiviati nella scheda SD, non nel''App o nell'album del cellulare dell'utente. Assicurati di inserire la scheda SD prima del volo, altrimenti non sarà possibile registrare i video e scattare le foto. (L'elenco del pacchetto di questo prodotto non include la scheda SD!)
Gli utenti possono visualizzare in anteprima e scaricare i video e le foto nella scheda SD nell'App (è necessario collegare il drone e il telecomando)

Istruzioni per la scheda SD

Formato del file: FAT32, exFAT
Capacità: 4G ~ 256G
Requisiti di velocità: si consiglia di utilizzare una scheda SD superiore a U1 (UHS Speed Class 1) o C10 (Class 10)

- **I video scaricati nell'App sono solo immagini 720P utilizzate per la trasmissione delle immagini. Se si desidera ottenere video ad alta definizione, utilizza un computer o un altro dispositivo per leggere la scheda SD.**

- **L'uso di alcune marche di schede SD con specifiche U1/C10 può causare l'interruzione della registrazione a causa della scrittura lenta.**
- **Se la tua carta contiene dati importanti, si prega di conservali in altri dispositivi per garantire la sicurezza dei dati.**
- **Non inserire o rimuovere la scheda SD mentre l'unità è accesa. L'inserimento e lo scollegamento della scheda SD durante il processo di registrazione può causare danni e perdita di dati o addirittura danneggiare la scheda SD.**
- **Potensic non si assume alcuna responsabilità per la perdita causata dall'uso improprio della scheda SD da parte dell'utente.**

5. Telecomando

5.1 Panoramica

Il telecomando DSRC02A è stato Appositamente progettato da Potensic per ATOM SE. Utilizza la tecnologia di trasmissione delle immagini PixSync 2.0 e può completare varie operazioni e impostazioni del drone entro una distanza massima in linea retta di 4 km sotto l'altezza di volo di 120 m e l'ambiente di senza interferenze e senza ostruzioni. E tramite l'App, l'immagine ad alta definizione catturata dalla telecamera dell'aereo in tempo reale può essere visualizzata sul dispositivo mobile.

PixSync 2.0 utilizza un design a doppia antenna ad alto guadagno con banda di frequenza 2.4G, che può mantenere una trasmissione di immagini ad alta definizione 720P fluida in un ambiente senza interferenze e senza blocchi.

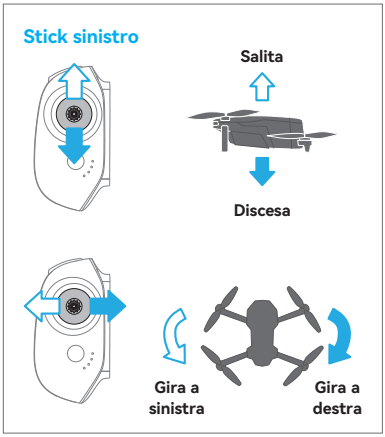
Il telecomando ha una batteria ai polimeri da 3000 mAh integrata e l'orario di lavoro più lungo è di circa 2,3 ore. Il telecomando utilizza un'interfaccia TYPE-C per caricare e collegare dispositivi mobili e può caricare dispositivi mobili (5 V/500 mA).

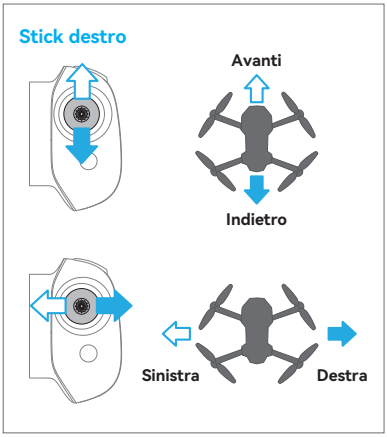
- **Se utilizzato con diverse configurazioni hardware del drone, il radiocomando selezionerà automaticamente la versione firmware corrispondente per l'aggiornamento e supporterà le seguenti tecnologie di trasmissione abilitate dalle prestazioni hardware dei modelli di droni collegati:**

  a. ATOM SE: PixSync 2.0 b. ATOM: PixSync 3.0

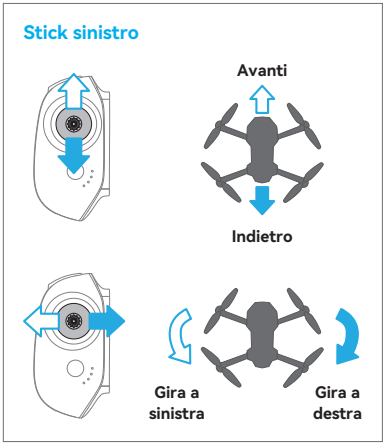
5.2 Modalità di stick

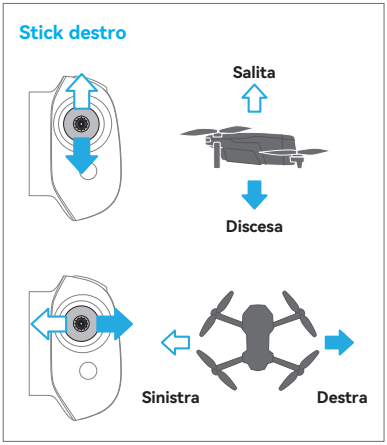
Modalità 1 (Acceleratore a sinistra)





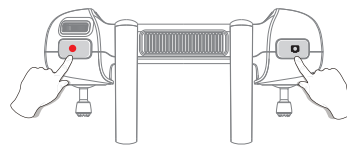
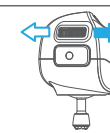
Modalità 2 (Acceleratore a destra)





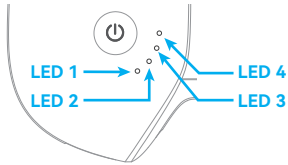
5.3 Funzione

5.3.1 L'elenco delle funzioni

Carica	1. Collega la porta di ricarica TYPE-C al caricatore USB. 2. Quando l'indicatore di alimentazione inizia a lampeggiare, significa che si sta caricando. 3. Quando tutti e 4 indicatori LED sono accesi, significa che la ricarica è completa, è possibile scollegare il cavo dati.
Ricarica il telefono	Quando il dispositivo mobile è collegato, il telecomando caricherà automatica-mente il dispositivo mobile (5 V/500 mA)
Funzione indicatore	Vedi 5.3.2
Controllo di volo	Vedi 5.2
Avviso di batteria scarica	Quando la batteria del telecomando è inferiore al 10%, il telecomando emetterà un segnale acustico a lungo termine “di”, che si ripeterà ogni 1 secondo.
Spegnimento automatico	Il telecomando si spegnerà automaticamente dopo 20 minuti senza alcuna connessione e nessuna operazione.
Ritorno con un clic	Vedi 7.9
Pausa	Quando il drone è in volo automatico (come ritorno automatico, volo in cerchio, ecc.), premi brevemente il pulsante di ritorno/pausa per mettere in pausa il volo corrente. A questo punto, il drone continuerà a rimanere in volo stazionario nella posizione corrente e premi brevemente di nuovo per continuare il volo precedente.
Arresto di emergenza dell'elica durante il volo	In caso di situazioni di emergenza durante il volo, premi contemporaneamente i pulsanti “Foto” e “Video” per circa 2 secondi. Quando si sente un segnale acustico sul telecomando, i motori del drone si fermeranno direttamente e il drone cadrà a terra in una caduta libera. 
Scatta foto	Premi brevemente per scattare una foto. Se la fotocamera è in modalità video, premi brevemente per passare alla modalità foto. 
Video	Premi brevemente per avviare/interrompere la registrazione. Se la fotocamera è in modalità foto, premi brevemente per passare alla modalità video. 
Gimbal Dial	Ruota a destra per aumentare l’angolo di beccheggio (testa in alto). Ruota a sinistra per diminuire l’angolo di beccheggio (testa in giù). 
Accoppiamento del telecomando	Vedi 5.3.3

5.3.2 Indicatori

Come mostrato in figura, il telecomando è dotato di 4 indicatori LED bianchi, indicanti l'alimentazione e altri stati.



L'indicatore è acceso

L'indicatore lampeggia

L'indicatore è spento

Indicazione di carica

LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	Livello attuale della batteria
☀	●	●	●	0% ~ 25%
☀	☀	●	●	25% ~ 50%
☀	☀	☀	●	50% ~ 75%
☀	☀	☀	☀	75% ~ 99%
☀	☀	☀	☀	99% ~ 100%

Indicatore della batteria (quando in uso)

LED 1	LED 2	LED 3	LED 4	Livello attuale della batteria
☀	●	●	●	0% ~ 10%
☀	●	●	●	10% ~ 25%
☀	☀	●	●	25% ~ 50%
☀	☀	☀	●	50% ~ 75%
☀	☀	☀	☀	75% ~ 100%

Indicazione di stato

	LED 1	LED 2	LED 3	LED 4
Accoppiamento di frequenza	☀	☀	☀	☀
	Lampeggia lentamente allo stesso tempo			
Modalità di aggiornamento	☀ ● ● ●...	☀ ☀ ● ●...	☀ ☀ ☀ ●...	
	Accensione in sequenza			
Avvia la calibrazione	☀	☀	☀	☀
	Lampeggia lentamente allo stesso tempo			

5.3.3 Accoppiamento del telecomando

Il telecomando ATOM SE e il drone hanno già completato l'accoppiamento di frequenza in fabbrica e possono essere utilizzati dopo l'accensione. Se il telecomando o il drone vengono sostituiti per altri motivi, è necessario ricollegare il telecomando e il drone prima di poterlo utilizzare. I passaggi dell'accoppiamento di frequenza sono i seguenti:

1. Accendi il telecomando e connettiti al dispositivo mobile, sull'interfaccia della "Calibrazione" delle impostazioni dell'App, fai clic su "Riaccoppia il drone" per accedere all'interfaccia di accoppiamento.
2. Dopo l'accensione del drone, tieni premuto il pulsante di accensione fino a quando l'indicatore del drone non diventa verde e lampeggia rapidamente, quindi rilascia. A questo punto, il drone entra nello stato di accoppiamento.
3. Attendi circa 7 secondi, quando si sente un segnale acustico dal telecomando, significa che l'accoppiamento della frequenzaè riuscito. e l'interfaccia di volo dell'App mostrerà l'immagine del drone.

• Durante il processo di accoppiamento della frequenza, mantenere il telecomando e il drone entro 1 metro e non dovrebbero esserci interferenze 2.4G nelle vicinanze.

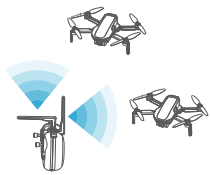
• Se l'accoppiamento fallisce, controlla se ci sono interferenze nelle vicinanze, se altri aerei sono in modalità di accoppiamento, se il telecomando è troppo lontano dal drone o è bloccato, e riprova dopo aver eliminato i problemi di cui sopra.

• Non spostare o operare il telecomando e il drone durante il processo di accoppiamento.

5.4 Angolo dell'antenna

Per il drone, l'angolo dell'antenna deve essere regolato nel tempo al variare dell'altitudine e della distanza del drone per garantire che il telecomando sia nel miglior stato di comunicazione.

Questo metodo ha un angolo di comunicazione più ampio a distanza ravvicinata.



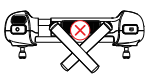
Con entrambe le antenne rivolte verso il drone si otterrà la migliore direttività, ovvero una maggiore distanza di controllo.



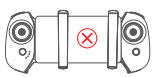
Quando il drone si trova proprio sopra il telecomando, il segnale di trasmissione viene indebolito drasticamente a causa dello scarso angolo dell'antenna. Si prega di abbassare l'altitudine di volo o far volare il drone orizzontalmente per una certa distanza e prova a mantenere l'antenna del telecomando rivolta verso il drone, come mostrato nell'immagine.



Si prega di non incrociare le antenne in nessun caso.



In nessun caso l'antenna deve poggiare sul tuo dispositivo mobile.



5.5 Calibrazione del telecomando

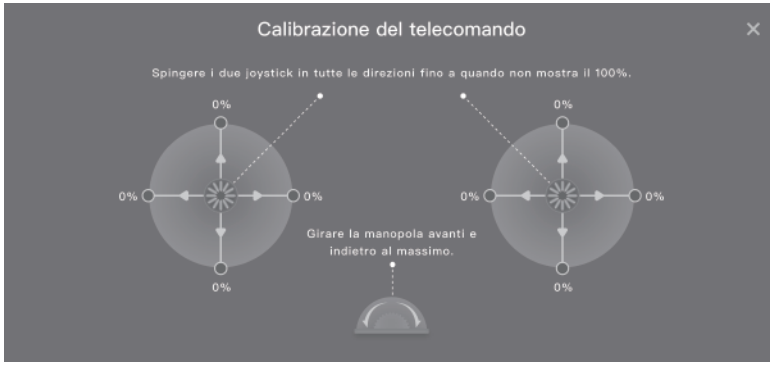
5.5.1 Quando eseguire la calibrazione del telecomando

1. Quando non ci sono qualsiasi operazioni sul telecomando, il drone si muove automaticamente in una direzione.
2. Quando il drone ruota automaticamente in una direzione continuamente
3. Quando la sensibilità del joystick del telecomando è anormale

5.5.2 Procedura di calibrazione

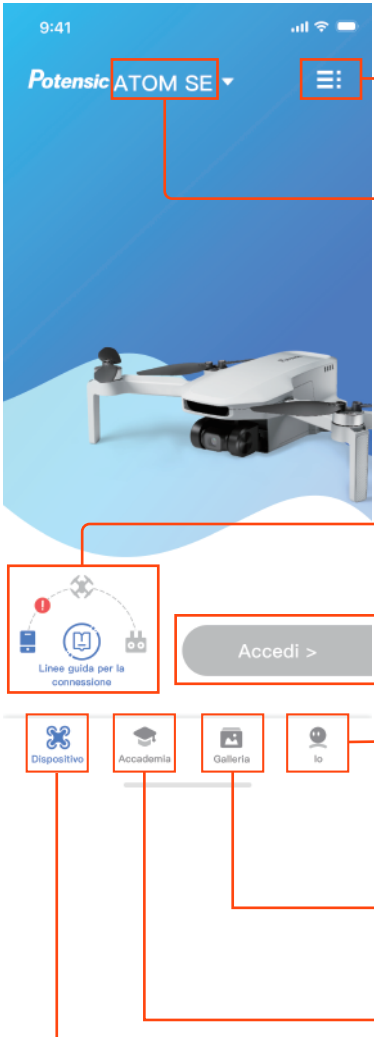
1. Accendi il telecomando e connetti il dispositivo mobile, tocca Impostazioni nell'App, seleziona “Calibrazione del telecomando”.
2. Assicurarsi che i joystick siano nella posizione centrale e non azionarli prima di toccare per avviare la calibrazione.
3. Toccare “Inizia calibrazione”, quindi seguire le istruzioni sullo schermo e spostare gli stick in tutte le direzioni fino a quando non viene visualizzato il 100% nell'interfaccia dell'App, quindi spostare al massimo il quadrante avanti e indietro.
4. Quando l'App richiede “Calibrazione riuscita”, la calibrazione del telecomando è completata.





6. PotensicPro App

» 6.1 Pagina iniziale dell'App



Tocca per visualizzare i registri di volo e record di volo

Fai clic per cambiare il modello, se l'utente ha collegato il telecomando, il modello corrispondente verrà cambiato automaticamente

Visualizzazione dello stato della connessione

Fai clic per accedere all'interfaccia di volo

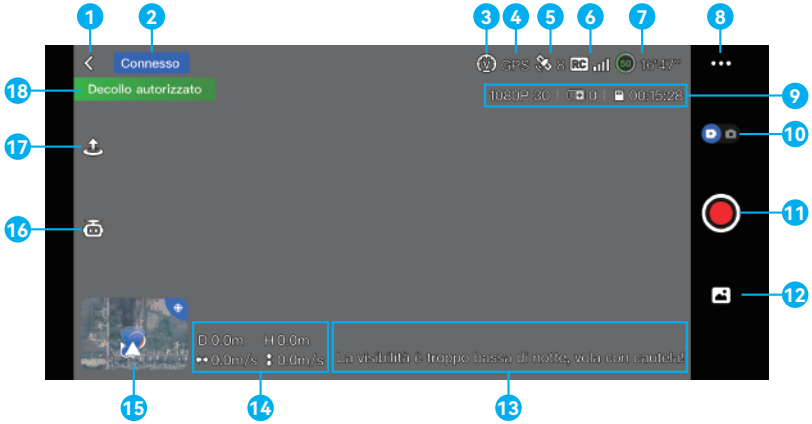
Il centro personale può fornire i feedback e i problemi, modificare l'account dell'utente, sfogliare gli accordi dell'utente, cancellare l'account e trovare il drone smarrito, ecc.

Galleria in App (Collega il drone per vedere i contenuti nella scheda SD del drone)

Fare clic per visualizzare manuale, video tutorial e FQA

Home page dell'App

6.2 Interfaccia di volo



1. Pulsante di ritorno: Tocca per tornare alla home page

2. Barra dei messaggi di navigazione: Visualizza lo stato del drone e la modalità di volo

3. Velocità di volo:
- Video
- Normale
- Sport

4. Modalità di posizionamento:
- GPS Posizionamento GPS
- OPTI Posizionamento visivo
- Atti Modalità attitude senza posizionamento

5. Stato di GPS: Visualizza lo stato del segnale GPS e il numero di satelliti cercati.

6. Qualità del segnale della trasmissione dell'immagine: RC

Visualizza la potenza del segnale attuale di connessione della trasmissione del video tra il drone e il telecomando.

7. Potenza della batteria intelligente del drone: 16'47" **Tempo di volo rimanente previsto**

8. Impostazioni:

Include: Sicurezza, Calibrazione, Controllo, Telecamera e About.

Sicurezza

Attiva o disattiva la modalità Principiante: se la modalità principiante è attivata, il drone sarà limitato a volare in uno spazio cilindrico con un raggio di 30 m e un'altezza di 30 m e limitato a volare solo in Modalità Video. Dopo aver installato le protezioni delle eliche, assicurati di abilitare la Modalità Principiante.

Imposta il sistema di misurazione (metrico o imperiale) e la velocità (Video/Normale/Sport)

Imposta l'altitudine minima di ritorno e il recinto virtuale.

Attiva o disattiva la sicurezza del volo e i suggerimenti.

Informazioni sulla batteria: controlla la temperatura, la corrente, la tensione e altre informazioni della batteria intelligente.

Calibrazione

Questo interfaccia include la calibrazione della bussola, la calibrazione del telecomando, il riaccoppiamento del drone.

Controllo

Impostazioni del telecomando: tocca per cambiare la modalità dello stick di controllo (Modalità 1: Acceleratore a sinistra; Modalità 2: Acceleratore a destra)

Telecamera

Impostazioni generali: tocca per impostare il bilanciamento del bianco, la griglia, la registrazione segmentale, ecc. Tocca per verificare la capacità e il formato della scheda microSD.

Altre impostazioni: tocca per impostare filigrane.

About

Visualizza le informazioni sul dispositivo, le informazioni sul firmware, la versione dell'App, ecc.

9. Visualizzazione/impostazioni delle informazioni di scatto

Modalità foto: visualizza il formato foto, l'EV (valore di esposizione) e il numero rimanente di foto scattata o la capacità disponibile della scheda microSD corrente.



Tocca 60627 P per passare dalla visualizzazione del numero rimanente di foto scattata alla capacità disponibile della scheda microSD corrente.

Tocca 0.0 per impostare EV.

Tocca JPG per impostare il formato foto su JPG o RAW+JPG.

Modalità Video: visualizza la risoluzione video, l'EV (valore di esposizione) e il tempo di registrazione video rimanente o la capacità disponibile della scheda microSD corrente.



Tocca 05:15:45 per passare dalla visualizzazione del tempo di registrazione del video rimanente alla capacità disponibile della scheda microSD corrente.

Tocca 0.0 per impostare EV.

Tocca **4K 30** per impostare la risoluzione del video e la frequenza dei fotogrammi.

4K: 30 fps 2.7K: 30 fps 1080P: 60/30 fps

10. Pulsante di commutazione foto/video:

Passa da foto a video

Passa da video a foto

11. Pulsante Foto e video:

Modalità video, fai clic per registrare.

Durante la registrazione, fai clic per annullare.

Modalità foto, fai clic per scattare una foto.

12. Galleria:

è possibile visualizzare in anteprima o scaricare i video o le foto scattate nella scheda SD del drone.

13. Sicurezza del volo e i suggerimenti

Gli utenti possono attivare/disattivare la sicurezza del volo e i suggerimenti in Impostazioni App → Sicurezza. Dopo averlo attivato, i suggerimenti o i suggerimenti relativi al volo verranno visualizzati nella parte in basso a destra dell'interfaccia di volo.

14. Visualizzazione della velocità di volo e della distanza:

La distanza orizzontale dal drone al punto di HOME

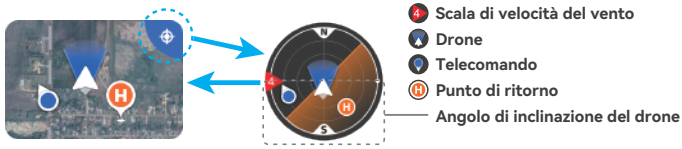
L'altitudine relativa del drone rispetto al punto di HOME

La velocità di volo del drone in direzione orizzontale

La velocità di volo del drone in direzione verticale

15. L'indicatore di assetto/Mappa in miniatura

Tocca l'angolo in alto a destra per passare alla modalità indicatore di assetto.
Fai clic sulla mappa in miniatura per passare alla mappa a schermo intero.



L'indicatore di assetto mostra le informazioni sulla direzione del drone, l'angolo di inclinazione, la direzione del telecomando, il punto HOME e altro.
L'indicatore di assetto può mostrare l'angolo e la direzione del drone in tempo reale, come mostrato di seguito:

Leggenda				
Direzione di inclinazione del drone	**Inclina in avanti:** la linea dell'orizzonte si inclina verso la metà superiore dell'indicatore di assetto	**Inclina all'indietro:** la linea dell'orizzonte si inclina verso la metà inferiore dell'indicatore di assetto	**Inclina a destra:** la linea dell'orizzonte si inclina verso il lato destro	**Inclina a sinistra:** la linea dell'orizzonte si inclina verso il lato sinistro

Diversi colori dell'indicatore di assetto:

Leggenda	Descrizione
	Il verde indica che il drone sta volando con un angolo di inclinazione relativamente piccolo, è possibile ottenere una qualità video ottimale.
	Il giallo indica che il drone sta volando con un angolo di inclinazione relativamente ampio, la qualità video potrebbe essere ridotta.
	Il rosso indica che il drone sta volando con un angolo di inclinazione molto ampio. Se l'indicatore di assetto diventa spesso rosso durante il volo, il drone potrebbe incontrare forti venti e la qualità del video potrebbe essere compromessa. Si prega di tornare indietro il drone e farlo atterrare il prima possibile.



- **Quando le icone del drone e del radiocomando diventano entrambe verdi, indica che il telecomando è rivolto verso il drone, il che garantisce un segnale di comunicazione ottimale.**
- **Dopo che il drone è acceso ed entra in modalità GPS, le coordinate GPS correnti verranno aggiornate come punto HOME. Prestare attenzione alla richiesta di aggiornamento del punto HOME.**

- **Quando il drone decolla in modalità OPTI e poi entra in modalità GPS, il punto HOME non è più il punto di decollo. Prestare attenzione alla sicurezza del ritorno.**

16. Modalità di Volo Intelligenti

Il volo intelligente include tre modalità di volo: Volo in cervhio , Volo di waypoint e Volo di seguimi .



17. Un tocco di decollo/atterraggio/ritorno

L'App visualizzerà diversi pulsanti in base allo stato del drone. Fai clic sui pulsanti per completare operazioni come un tocco di decollo, un tocco di atterraggio e un tocco di ritorno in base alle istruzioni.

Tocca per sbloccare, decollare e hover a un'altezza di 1,2 m

Fai clic per scegliere l'atterraggio diretto o il ritorno automatico

18. Visualizza le informazioni o lo stato importanti del drone

- **Assicurati che il tuo dispositivo mobile sia completamente carico prima di volare. Anche se il telecomando può ricaricare il dispositivo mobile, la batteria del dispositivo mobile potrebbe comunque essere consumata.**
- **Quando si utilizza l'App, è necessario utilizzare i dati mobili cellulari, contatta il fornitore di dati del dispositivo mobile per ottenere le ultime informazioni sulle dati della tariffa del traffico.**
- **Quando si utilizza l'App, assicurati di leggere e comprendere le istruzioni e gli avvisi visualizzati dall'App e di conoscere sempre lo stato attuale del drone.**
- **Se il tuo dispositivo mobile è troppo vecchio, potrebbe influire sull'esperienza di utilizzo dell'App e persinor Appresentare un rischio per la sicurezza. Si consiglia di sostituire il dispositivo mobile. Potensic non è responsabile dell'esperienza e dei problemi di sicurezza causati dalle vecchie Apparecchiature.**

7. Volo

Questo capitolo introduce i requisiti dell'ambiente di volo, le precauzioni e le fasi delle operazioni di volo.

7.1 Requisiti dell'ambiente di volo

1. Non volare in caso di maltempo, come vento forte, pioggia, neve, grandine e nebbia fitta, ecc.
2. Scegli un luogo aperto senza edifici alti intorno come luogo del volo. Gli edifici con un gran numero di barre d'acciaio influiranno sul lavoro della bussola e bloccheranno il segnale GPS, determinando un posizionamento scadente o addirittura impossibile del drone.
3. Durante il volo, assicurati che il drone voli entro una distanza visiva per evitare che montagne e boschi blocchino il segnale GPS. Se è necessario volare oltre la linea di vista visiva, assicurarsi che il drone sia in buone condizioni, che l'utente abbia le qualifiche di pilotaggio di droni corrispondenti e che il volo sia conforme alle normative locali per il volo oltre la linea di vista visiva.
4. Durante il volo, stare lontano da ostacoli, folla, superficie dell'acqua, ecc. ed evitare aree come aeroporti, autostrade, stazioni ferroviarie, stazioni della metropolitana e aree urbane, a meno che non si ottenga l'autorizzazione o l'approvazione pertinente in conformità con le normative locali.
5. Non volare in aree con linee ad alta tensione, stazioni base di comunicazione o torri di trasmissione per evitare interferenze con il telecomando.
6. Quando si vola ad un'altitudine superiore a 3000 m, le prestazioni della batteria e del sistema di alimentazione del drone saranno degradate a causa di fattori ambientali e le prestazioni di volo ne risentiranno. Si prega di volare con cautela. Non superare l'altitudine limitata durante il volo (se è installata la protezione dell'elica, l'altitudine di volo massima supportata è 2000 m).
7. Lo spazio di frenata del drone è influenzato dall'altitudine dell'ambiente di volo. Maggiore è l'altitudine, maggiore è lo spazio di frenata. Quando si vola in aree ad alta quota, è necessario riservare uno spazio di frenata sufficiente per garantire la sicurezza del volo.
8. All'interno dei circoli artico e antartico, il drone non sarà in grado di utilizzare il posizionamento GPS e il volo waypoint.
9. Volare solo in ambienti ben illuminati con superfici chiare e riflessi minimi. Solo voli di giorno.
10. Evitare di volare vicino a stormi di uccelli.
11. Prestare attenzione quando si decolla da superfici in movimento (come auto o barche). Non decollare da superfici uniformi o altamente riflettenti (ad esempio, tetti di auto, piastrelle monocromatiche, vetro).
12. Scegliere superfici piane e dure per il decollo. Evitare ghiaia o aree cespugliose. Vibrazioni eccessive prima di sbloccare i motori potrebbero impedire il decollo.
13. Prestare attenzione quando si decolla da superfici desertiche o sabbiose per evitare che la polvere entri nel drone.
14. Non utilizzare il drone in ambienti infiammabili o esplosivi.
15. Evitare di volare in condizioni estremamente fredde o calde per prevenire pericoli.
16. Utilizzare il drone, il telecomando, la batteria intelligente, il cavo di ricarica e l'hub di ricarica solo in ambienti asciutti.
17. Non utilizzare il drone, il telecomando, la batteria intelligente, il cavo di ricarica o l'hub di ricarica in condizioni pericolose come siti di incidenti, incendi, esplosioni, inondazioni, tsunami, valanghe, frane, terremoti, ambienti polverosi o tempeste di sabbia. Evitare l'esposizione a spruzzi di sale e muffe durante il funzionamento.

7.2 Lista di controllo pre-volo

Sono richiesti i seguenti controlli pre-volo:

1. Assicurarsi che la batteria intelligente, il telecomando e il dispositivo mobile siano completamente carichi.
2. Verificare che la batteria intelligente e le eliche siano installate correttamente. Controllare eventuali deformazioni o allentamenti nelle eliche e nelle viti.

3. Assicurarsi che i bracci anteriore e posteriore siano completamente estesi.
4. Dopo l'accensione, verificare che la telecamera e il gimbal funzionino correttamente e che i motori si avviino normalmente.
5. Verificare che l'App funzioni correttamente. Verificare che tutto il firmware sia aggiornato all'ultima versione.
6. Assicurarsi che la scheda SD sia inserita e che l'obiettivo della telecamera sia pulito.
7. Utilizzare sempre accessori originali. L'utilizzo di parti non originali può compromettere la sicurezza del drone.
8. Verificare le condizioni meteorologiche locali per assicurarsi che siano adatte al volo. Assicurarsi che l'ambiente di volo sia aperto e privo di interferenze.
9. Accendi il drone su una superficie piana e aperta, attendi che entri in modalità GPS e conferma la posizione del punto di HOME prima del decollo.

7.3 Connessione

Si prega di seguire i passaggi seguenti:

1. Completa i passaggi mostrati in "3.5 Preparazione del telecomando" e accendi il telecomando.
2. Completa i passaggi mostrati in "3.4 Preparazione del drone" e accendi il drone.
3. Apri l'App per verificare lo stato della connessione, quando viene visualizzato Ⓐ significa che la connessione è completa.
4. Fare clic Accedi > per accedere all'interfaccia di volo.

• Per la prima volta, si consiglia di fare clic Ⓜ Per seguire l'operazione di animazione della guida.

7.4 Velocità di volo

ATOM SE supporta tre velocità di volo: velocità video, velocità normale e velocità sportiva, che possono essere cambiate nelle impostazioni dell'App.

Velocità Video

Salita 2 m/s, discesa 2 m/s, direzione orizzontale 6 m/s

Quando si utilizza il drone per la prima volta, il sistema passerà automaticamente alla modalità principiante e la velocità di volo sarà limitata alla Velocità Video.

Velocità Normale

Salita 4 m/s, discesa 3 m/s, direzione orizzontale 10 m/s

Quando hai familiarità con le operazioni di volo, puoi disattivare la modalità principiante. In questo momento, la velocità di volo è impostata su quella normale, che è la marcia più comunemente usata.

Velocità Sportiva

Salita 5 m/s, discesa 4 m/s, direzione orizzontale 16 m/s

Per la fotografia aerea, si consiglia di utilizzare la velocità video, se si desidera un'esperienza di volo più forte, è possibile utilizzare la velocità sportiva. In questa velocità, il drone raggiungerà le massime prestazioni di manovra, si prega di volare con cautela.

• Per garantire la sicurezza del volo, la Modalità Sport è accessibile solo quando il livello della batteria è superiore al 30% e l'altitudine di volo supera gli 8 m. Una volta attivata, se il livello della batteria scende sotto il 30% o l'altitudine di volo scende sotto i 4 m, il drone esce automaticamente dalla Modalità Sport.

• La velocità massima e lo spazio di frenata del drone aumentano notevolmente nella Velocità Sportiva. Per garantire la sicurezza è necessario uno spazio di frenata minimo di 30 m (100 piedi) in condizioni senza vento.

7.5 Calibrazione della bussola

7.5.1 Quando è necessario calibrare la bussola

1. La calibrazione della bussola è richiesta per il primo volo.
2. La distanza dall'ultimo sito di calibrazione è superiore a 500 km.

- **Non eseguire la calibrazione in aree con forti campi magnetici o vicino a metalli di grandi dimensioni, come miniere di metallo, parcheggi, grandi edifici in cemento armato, cavi ad alta tensione ecc, e non avvicinarsi ad altri prodotti elettronici durante la calibrazione.**
- **Si prega di mantenere il drone a un'altezza superiore a 1,5 m durante la calibrazione.**
- **Nessuna calibrazione richiesta per il volo all'interno.**

7.5.2 Passaggi di calibrazione

1. Quando è richiesta la calibrazione, l'App visualizzerà automaticamente l'interfaccia di calibrazione. Fai clic per avviare la calibrazione e le luci posteriori del drone lampeggeranno alternativamente in rosso e verde.
2. Ruota il drone orizzontalmente per 2 o più cerchi. Dopo aver avuto successo, l'interfaccia passerà alla calibrazione verticale e le luci posteriori del drone lampeggeranno alternativamente in blu e verde.
3. Con la testa del drone rivolto verso l'alto, ruotalo orizzontalmente per 2 o più cerchi. Fino a quando l'interfaccia di calibrazione non richiede che la calibrazione sia completa.

Puoi anche attivare manualmente la calibrazione della bussola nell'App: Impostazioni → Calibrazione → Calibrazione della bussola.







- **Se la calibrazione fallisce più volte, cambiare il sito di calibrazione.**
- **Si prega di non calibrare la bussola con le braccia del drone retratte.**

7.6 Modalità principiante

Quando si utilizza il drone per la prima volta, l'impostazione predefinita è la modalità principiante. In modalità principiante:

1. La distanza e l'altezza del volo saranno limitate a: 0 ~ 30 m
2. La marcia della velocità è limitato alla velocità video
3. Si consiglia ai principianti di imparare e diventare esperti con il drone prima nella modalità principiante.

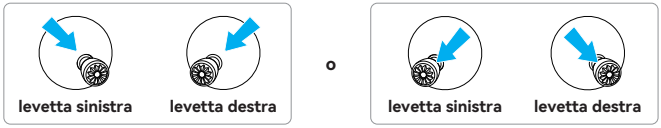
7.7 Decollo/atterraggio/hovering

7.7.1 Decollo/atterraggio manuale

Decollo

Passaggio 1: sblocco motore (mano americana/modalità 1)

Come mostrato nella figura di seguito, usa un comando combinato per avviare i motori. Spingi entrambi gli stick nell'angolo inferiore interno o esterno a seconda della modalità dello stick di controllo per avviare i motori. Rilascia entrambi gli stick contemporanea mente una volta che i motori stanno girando.



Passaggio 2: premi a levetta dell'acceleratore per decollare (mano americana/modalità 1)

Spingi leggermente lo stick dell'acceleratore verso l'alto come mostrato di seguito, rilascia lo stick quando il drone si alza da terra e il drone continuerà a hovering.



Atterraggio

Abbassa la levetta dell'acceleratore finché il drone non atterra a terra. Dopo che i motori sono stati automaticamente bloccati, puoi rilasciare lo stick per completare l'atterraggio.

- **Decollare il drone da un piano stabile e livellato, non decollare o atterrare sul palmo o con la mano.**
- **Non è consigliabile decollare quando la batteria è scarica. La batteria scarica influirà sulla durata della batteria. Se è necessario forzare il decollo, opera con cautela e sopporta le conseguenze corrispondenti.**
- **Quando il drone non è stazionario, Spingi entrambi gli stick nell'angolo inferiore interno o esterno per 2 secondi per sbloccarlo con forza. Per la sicurezza, rimanere ad almeno 5 metri di distanza dal drone prima dell'operazione.**
- **Quando è molto vicino al suolo, a causa dell'effetto del flusso d'aria, non può raggiungere un buon stato di volo stazionario, controlla che il drone superi 0,5 m di altezza.**
- **A causa di condizioni anomale, il drone non può essere bloccato dopo l'atterraggio a terra. In questo momento, puoi abbassare l'acceleratore al limite per 3 secondi e il drone verrà bloccato forzatamente.**

7.7.2 Decollo/atterraggio con un clic

Decollo con un clic

Fai clic sul pulsante di un tocco di decollo nell'App, quindi scorri verso destra nella finestra pop-up, il drone si sbloccherà automaticamente e si librerà dopo essere salito a 1,2 m.



Atterraggio con un clic

Fai clic sul pulsante di un tocco di atterraggio nell'App, quindi scorri verso sinistra nella finestra pop-up per atterrare direttamente e scorri verso destra per iniziare a tornare.



7.8 Volo intelligente

7.8.1 Volo in cerchio

Descrizione della funzione	Attiva il volo in cerchio, il drone volerà in avanti con la posizione corrente come centro del cerchio fino al punto di partenza del cerchio, attendi che l'utente faccia clic nell'App, il drone volerà attorno al centro del cerchio alla velocità e direzione impostate.
Parametri sintonizzabili	L'utente può modificare i parametri del raggio di volo, della velocità e della direzione del volo nelle impostazioni del volo in cerchio.
Modalità di apertura	Il segnale GPS è normale, l'altitudine di volo è ≥ 5 m, fai clic nell'App e seleziona .
Metodo di cancellazione	1. Tocca il pulsante sul lato sinistro dell'App per uscire dal volo in cerchio. 2. Sposta lo stick di controllo (non lo stick dell'acceleratore) del telecomando per terminare il volo in cerchio e il drone rimanerà hover sul posto. 3. Premere brevemente il pulsante Ritorno/Pausa sul telecomando per terminare il volo in cerchio e il drone rimanerà hover sul posto.

• All'inizio del volo in cerchio, quando l'altitudine del drone è inferiore a 5m, salirà automaticamente a 5 m.

• Questo drone non ha un sistema automatico di evitamento degli ostacoli. Durante il volo circolare, lo stick dell'acceleratore non può controllare l'altitudine. Assicurati che non ci siano ostacoli nel percorso di volo circolare e vola con cautela.

7.8.2 Volo di seguimi

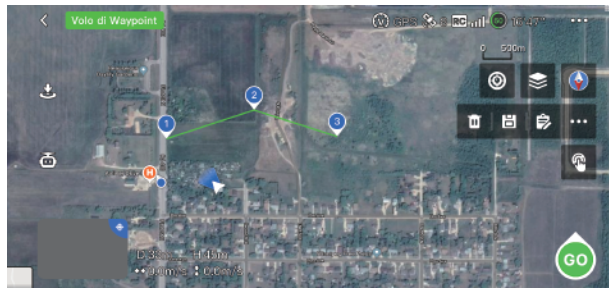
Descrizione della funzione	Dopo aver abilitato il volo di seguimi, il drone seguirà sempre il dispositivo mobile dell'utente alla distanza attuale; L'altitudine di volo e la direzione possono essere regolate durante il volo di seguimi.
Modalità di apertura	Il segnale GPS è normale e la distanza orizzontale di volo è est de 5m à 50 m Fai clic nell'App e seleziona .
Modalitàdi cancellazione	1. Tocca il pulsante sul lato sinistro dell'App per uscire dal volo di seguimi. 2. Premere brevemente il pulsante Ritorno/Pausa sul telecomando per terminare il volo di seguimi e il drone rimanerà hover sul posto.

• Quando viene attivato il volo di seguimi, quando l'altitudine del drone è inferiore a 5m, salirà automaticamente a 5 m.

• La precisione del volo di seguimi dipende dalla qualità del segnale GPS del drone e dalla precisione di posizionamento del dispositivo mobile dell'utente.

• Il volo di seguimi dipende dal posizionamento del dispositivo mobile dell'utente e l'App necessita dell'autorizzazione di posizionamento, altrimenti questa funzione non può essere utilizzata.

7.8.3 Volo di waypoint

Descrizione	Utilizzando la funzione di volo di waypoint, l'utente può impostare liberamente 2 o più coordinate di waypoint nella mAppa dell'App e il drone sorvolerà le coordinate corrispondenti nell'ordine in cui l'utente imposta le coordinate di waypoint.
Come iniziare	Quando il segnale GPS è forte e l'altitudine di volo corrente è ≥ 5 m, tocca e sceglie per accedere modalità di Volo di waypoint. Tocca nella la mappa per bloccare i waypoint, dopo aver confermato la rotta del volo, tocca per avviare il Volo di waypoint. Gli utenti possono impostare da 2 a 30 waypoint arbitrari e i numeri sulle icone dei waypoint indicano la sequenza di volo. Allo stesso tempo, l'utente può anche eliminare un waypoint determinato, salvare i dati della rotta corrente o richiamare la rotta salvata. 
Come uscire	1. Tocca il pulsante sul lato sinistro dell'App per uscire dal volo di waypoint. 2. Muovere il joystick del telecomando (tranne il joystick dell'acceleratore) per terminare il volo di waypoint e il drone rimanerà hover sul posto. 3. Premere brevemente il pulsante Ritorno/Pausa sul telecomando per terminare il volo di waypoint e il drone rimanerà hover sul posto.

• Durante il Volo di waypoint, puoi regolare l'altitudine di volo tramite lo stick di controllo dell'acceleratore e l'inclinazione del gimbal tramite il quadrante del gimbal.

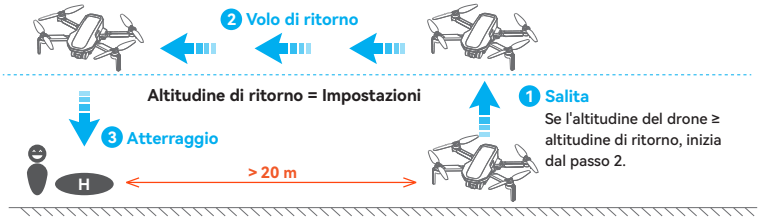
• NON far volare il drone vicino al recinto virtuale durante il Volo di waypoint.

7.9 Ritorno (RTH)

Il ritorno è suddiviso in tre fasi, come segue:

1. **Salita:** Il drone sale all'altezza di ritorno impostata (questa fase viene saltata se l'altitudine del drone è già superiore all'altezza di ritorno).
2. **Volo livellato:** Il drone mantiene un volo rettilineo all'altezza impostata verso il punto di casa.
3. **Atterraggio:** Una volta raggiunto il punto di casa, il drone atterrerà automaticamente e fermerà le sue eliche.

Ritorno al punto di partenza (RTH) Devi essere in modalità GPS.



Come fare RTH

Ritorno con un clic: Premi il pulsante di RTH sul telecomando per 1 secondo o siprega di fare clic nell'App per visualizzare il menu e farlo scorrere verso destra per iniziare a tornare (vedi 7.7.2).

Ritorno automatico: Quando la batteria del drone è bassa, disconnessa o si verificano altre anomalie, tornerà automaticamente.

Come annullare RTH

Metodo 1: Fai clic sul lato sinistro dell'App per uscire un ritorno.

Metodo 2: Premere brevemente il pulsante RTH.

Condizioni per RTH

Il drone deve decollare in modalità GPS e registrare con successo il punto HOME.

Se il drone decolla in modalità OPTI e passa in modalità GPS durante il volo, non sarà in grado di tornare al punto di decollo.

Prestare attenzione alla posizione del punto HOME sulla mAppa e ai suggerimenti dell'App.

- **Per garantire la sicurezza del volo, impostare nell'App un'altitudine di ritorno adeguata in base all'ambiente di volo corrente.**
- **Durante il viaggio di ritorno, gli utenti possono comunque regolare l'altitudine di volo tramite la leva del gas.**
- **Quando il drone si trova entro 20 m dal punto HOME e viene avviato l'RTH, nell'app verrà visualizzata una finestra pop-up in cui l'utente può scegliere tra atterraggio e ritorno. Se si seleziona il ritorno, l'altitudine minima di ritorno è 5 m. Il drone atterrerà automaticamente se non viene intrapresa alcuna azione dopo un conto alla rovescia di 10 secondi. Si prega di prestare attenzione alla sicurezza del volo.**
- **Edifici alti o ostacoli possono bloccare il segnale di trasmissione e causare la perdita del segnale. Non volare dietro gli edifici oltre l'altezza di ritorno, altrimenti il drone collide con gli ostacoli e si schianta quando torna automaticamente. Se il drone entra in modalità di attitudine a causa di un guasto GPS o di interferenze del segnale GPS, non sarà in grado di tornare. Durante il processo di ritorno, potrebbero essere incontrati venti di testa forti. Abbassare opportunamente l'altitudine di volo può contribuire a ridurre il consumo di energia. Se l'energia è insufficiente, il drone effettuerà un atterraggio forzato sul posto. Prestare attenzione ai suggerimenti nell'App. Non avviare il ritorno se ci sono ostacoli in alto, ad esempio sotto un grande albero, altrimenti il drone potrebbe schiantarsi durante la salita.**

⚠ **• ATOM SE non ha la funzione di evitamento automatico degli ostacoli. Se il drone colpisce un ostacolo sulla via del ritorno, si schianterà. Presta attenzione alla sicurezza del ritorno a casa.**

• Quando il segnale GPS è anomalo durante il processo di ritorno dopo la perdita della connessione, il drone continuerà a rimanere in modalità attitude e librarsi finché il segnale GPS non sarà normale e continuerà a tornare.

» 7.10 Arresto di emergenza dell'elica durante il volo

In caso di emergenza durante il volo, in cui il drone debba essere fermato immediatamente, è possibile utilizzare la funzione Arresto di Emergenza dell'Elica Durante il Volo. L'arresto dei motori durante il volo causerà la caduta del drone. Utilizzare questa funzione con cautela.

Come abilitare:

La funzione Arresto di Emergenza dell'Elica è disabilitata per impostazione predefinita. Per abilitarla, accedere all'app PotensicPro > Impostazioni > Sicurezza > Arresto di Emergenza dell'Elica Durante il Volo. Dopo averla abilitata, in caso di emergenza, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti Foto e Video per 2 secondi. I motori si arresteranno immediatamente. Quando si utilizza questa funzione, assicurarsi che l'area sottostante il drone sia sgombra. Consultare la sezione 5.3.1 Arresto di Emergenza dell'Elica Durante il Volo per il metodo di funzionamento dettagliato.

⚠ **• La funzione di Arresto di Emergenza dell'Elica Durante il Volo è progettata per situazioni in cui il drone è fuori controllo o in altre emergenze. Arrestando immediatamente i motori, questa funzione riduce il rischio che le eliche causino lesioni a persone o danni a oggetti di valore. Il drone potrebbe danneggiarsi in caso di incidente. Utilizzare questa funzione con cautela.**

8. Appendice

8.1 Specifiche

Drone

Modello: DSDR04B
Peso al decollo: < 249 g (peso al decollo comprese le eliche e la batteria)
Dimensioni piegato: 88x143x58 mm
Dimensioni spiegata (incluse le eliche): 300x242x58 mm
Dimensioni spiegata (senza elica): 210x152x58 mm
Interasse diagonale: 219 mm
Velocità massima di volo (modalità sportiva): salita 5 m/s, discesa 4 m/s, direzione orizzontale 16 m/s
Tempo massimo di volo: 31 minuti (misurato a velocità costante senza vento a 5 m/s)
Velocità massima di resistenza al vento: 38 km/h (Livello 5)
Altitudine massima di volo: 120 m (393,7 ft)
Temperatura operativa: 0°C ~ 40°C
GNSS: GPS+GLONASS+Galileo+BeiDou
Frequenza operativa: 2.400 ~ 2.4835 GHz
Potenza di trasmissione: 2,4 GHz: < 20 dBm
Intervallo di precisione in volo stazionario: Verticale: ±0,1 m (con posizionamento visivo),
±0,5 m (con posizionamento GPS)
Orizzontale: ±0,3 m (con posizionamento visivo),
±1,5 m (con posizionamento GPS)
Capacità di carico extra: Non supportato
Tempo massimo di hover: 28 minuti (hover al coperto)
Altitudine massima di decollo: 4000 m

Sistema di visione inferiore

Gamma di altezza precisa di volo stazionario: 0.3 ~ 5 m (ambiente ideale) Altezza effettiva: 0.3 ~ 10 m
Scenari in cui il posizionamento visivo non è disponibile:

1. Superficie di colore solido.
2. Superfici altamente riflettenti, come superfici metalliche lisce.
3. Superfici trasparenti, come superficie dell'acqua e vetro.
4. Struttura del movimento, come animali domestici in esecuzione e veicoli in movimento.
5. Scene con cambiamenti drastici nell'illuminazione, come volare all'improvviso dall'interno verso l'esterno molto illuminato.
6. Ambiente con luce molto debole o forte.
7. Superfici con strutture altamente ripetute, come piastrelle per pavimenti con la stessa texture e piccola area.
8. La superficie con motivo a strisce molto uniforme.

Telecamera

Intervallo di rotazione dell'obiettivo: +20 ° ~ -90 °
CMOS: 1/3 pollici
Pixel effettivi: 12MP
Intervallo ISO: 100 ~ 6400
Velocità dell'otturatore elettronico: 1/30 s ~ 1/25000 s
FOV: 118 °
Apertura: F2.2
Risoluzione di foto: 4608*2592
Formato di foto: JPG/JPG+RAW(DNG)
Risoluzione del video: 4K @30 fps; 2,7K @30 fps; 1080P@60/30 fps
Formato del video: MP4 (H.264)
Bit-rate del video (max.): 40 Mbps
Formato di file supportato: FAT32, exFAT
Tipo di scheda di memoria supportato: Scheda Micro SD; 4 GB ~ 256 GB Velocità di trasferimento della scheda SD ≥ Class10 o standard U1

Telecomando

Modello: DSRC02A
Frequenza operativa: 2.402 ~ 2.483 GHz
Massima distanza di trasmissione: 4 km (senza ostacoli né interferenze)
Temperatura operativa: 0 ℃ ~ 40 ℃
Batteria: Batteria al litio da 3000 mAh, 1 S
Potenza del trasmettitore (EIRP): 2.4 GHz: ≤20 dBm
Interfaccia di ricarica: TYPE-C
Specifiche di ricarica: 5 V/1 A
Schema di trasmissione del video: PixSync 2.0
Qualità del video: 720 P
Latenza di trasmissione del video: 200 ms
Dimensioni del dispositivo mobile supportato: Lunghezza: 170 mm, Larghezza: 100 mm, Spessore: 6,5 mm ~ 8,5 mm

---

Batteria intelligente

Modello: DSBT02A
Capacità: 2500 mAh
Tensione: 7.2 V
Tipo di batteria: Li-ion 2 S
Energia: 18 Wh
Peso complessivo della batteria: 103 g
Temperatura ambiente di lavoro: 0 ℃ ~ 40 ℃

8.2 Lista di controllo post-volo

- Accertarsi di eseguire un controllo visivo per assicurarsi che il drone, il telecomando, la fotocamera, le batterie di volo e le eliche siano in buone condizioni. Se si notano dei danni, contattare il supporto Potensic.
- Assicurarsi che l'obiettivo della fotocamera e i sensori del sistema di visione siano puliti.
- Accertarsi di conservare il drone correttamente prima del trasporto.

8.3 Istruzioni per la manutenzione

Per evitare i gravi lesioni a bambini e animali, osservare la seguente regola:

1. Piccole parti, come ad esempio cavi e fascette, sono pericolosi in caso di ingestione. Mantenerle fuori dalla portata di bambini e animali.
2. Conservare la batteria intelligente e il dispositivo di controllo remoto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole, affinché la batteria LiPo integrata NON si surriscaldi. Temperatura di stoccaggio consigliata: tra 22°C e 28°C (71°F e 82°F) per periodi di conservazione superiori a tre mesi. Non conservare mai in ambienti al di fuori di un intervallo di temperatura compreso tra -10°C e 45°C (da 14°F a 113 °F).
3. NON permettere che la fotocamera venga a contatto o venga immersa in acqua o altri liquidi. Se si bagna, asciugarlo con un panno morbido e assorbente. L'accensione di un drone caduto in acqua potrebbe causare danni permanenti ai componenti. NON utilizzare sostanze contenenti alcool, benzene, diluenti o altre sostanze infiammabili per pulire o manutenere la fotocamera. NON conservare la fotocamera in aree umide o polverose.
4. Controlla ogni parte del drone dopo ogni incidente o impatto grave. In caso di problemi o domande, contattare il supporto Potensic.
5. Controllare regolarmente gli indicatori del livello della batteria per vedere il livello attuale della batteria e la durata complessiva della batteria. La batteria ha una durata nominale di 250 cicli. Si sconsiglia di utilizzarla oltre tale periodo.
6. Assicurati di trasportare il drone con le braccia piegate quando è spento.
7. Assicurarsi di trasportare il telecomando con le antenne ripiegate quando è spento.
8. La batteria entrerà in modalità riposo dopo uno stoccaggio prolungato. Ricaricare la batteria per uscire dalla modalità di riposo.
9. Conservare il drone, il telecomando, la batteria e il caricabatterie in un ambiente asciutto.
10. Rimuovere la batteria prima di eseguire la manutenzione del drone (ad esempio, pulire il montaggio e smontaggio delle eliche). Assicurati che il drone e le eliche siano pulite rimuovendo lo sporco o la polvere con un panno morbido. Non pulire il drone con un panno umido né utilizzare un detergente contenenti alcol. I liquidi possono penetrare nell'alloggiamento del drone, provocando un cortocircuito e distruggendo i componenti elettronici.
11. Assicurarsi di spegnere la batteria per sostituire o controllare le eliche.

8.4 Procedure di risoluzione dei problemi

1. Perché non è possibile usare la batteria prima del primo volo?
   La batteria deve essere attivata ricaricandola prima di usarla per la prima volta.
2. Nessuna funzione
   Controllare se la batteria intelligente e il telecomando sono attivati durante la ricarica. Se il problema persiste, contattare il supporto Potensic.
3. Problemi di accensione e avvio
   Controlla se la batteria è carica. Contattare il supporto Potensic se non è possibile avviarlo normalmente.
4. Problemi di aggiornamento del software
   Seguire le istruzioni nel manuale dell'utente per aggiornare il software. Se l'aggiornamento del software fallisce, riavviare tutti i dispositivi e riprovare. Se il problema persiste, contattare il supporto Potensic.
5. Problemi di arresto e spegnimento
   Contatta il supporto Potensic.
6. Come rilevare disattenzioni nella movimentazione o la conservazione in condizioni non sicure
   Contatta il supporto Potensic.

8.5 Rischi e avvisi

Quando il drone rileva un rischio dopo l'accensione, verrà visualizzato un messaggio di avviso su PotensicPro. Prestare attenzione all'elenco delle situazioni riportato di seguito.

1. Se lo stato del drone non è idoneo al decollo.
2. Se la bussola subisce interferenze e deve essere ricalibrata.
3. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo quando è richiesto di farlo.

8.6 Disposizione



Rispettare le normative locali relative ai dispositivi elettronici quando si smaltiscono il drone e il telecomando.

Smaltimento della batteria

Smaltire le batterie nei contenitori per il riciclo specifici solo dopo averle completamente scariche. NON smaltire le batterie nei normali contenitori della spazzatura. Seguire rigorosamente le normative locali relative allo smaltimento e al riciclaggio delle batterie.

Smaltire immediatamente la batteria se non è possibile accenderla dopo uno scaricamento eccessivo.

Se non è possibile scaricare completamente la batteria intelligente, contattare un'agenzia professionale per lo smaltimento/riciclaggio delle batterie per ulteriore assistenza.

8.7 Certificazione C0

ATOM SE (DSDR04B) è conforme ai requisiti di certificazione C0.

Modello:	DSDR04B
Classe UAS:	C0
Massa massima al decollo (MTOM):	248 g
Velocità massima delle eliche:	18700 RPM

Dichiarazione MTOM

La massa massima al decollo (MTOM) di ATOM SE (modello DSDR04B), inclusa la batteria intelligente, le eliche e una scheda microSD, è di 248 g per soddisfare i requisiti C0.

Gli utenti devono seguire le istruzioni seguenti per rispettare i requisiti MTOM per ogni modello:

1. NON aggiungere alcun carico utile al drone ad eccezione degli articoli elencati nella sezione Lista degli articoli inclusi gli accessori qualificati.
2. NON utilizzare parti di ricambio non autorizzate, come batterie di volo intelligenti, eliche, ecc.
3. NON eseguire il retrofit del drone.

Lista dei componenti, inclusi gli accessori qualificati

Per C0

Elemento	Numero di modello	Dimensione	Peso
Eliche	DSDR04B-PPS	119.4×63.8 mm (Diametro×Passo della filettatura)	0.65 g (ogni pezzo)
Batteria intelligente	DSBT02A	83.7×42.5×34.5 mm	Circa 103 g
Scheda microSD*	N/A	15×11×1.0 mm	Circa 0.3 g

Lista delle parti di ricambio e sostituzione

Per C0

1. Eliche di ATOM SE
2. Batteria intelligente di ATOM SE

Avviso sul telecomando

Modello: DSRC02A

Se il telecomando è disconnesso dal drone, l'App PotensicPro mostrerà un messaggio di avviso sullo schermo e il drone eseguirà il comportamento preimpostato quando il segnale del telecomando viene perso. Il telecomando si spegnerà automaticamente dopo la disconnessione dal drone e 20 minuti di inattività.

- Evitare le interferenze tra il telecomando e altre apparecchiature wireless. Assicurati di disattivare il Wi-Fi sui dispositivi mobili nelle vicinanze. In caso di interferenze, fai atterrare il drone il prima possibile.
- NON utilizzare il drone in condizioni di illuminazione eccessiva o ridotta quando si utilizza un telefono cellulare per monitorare il volo. Gli utenti sono responsabili della corretta regolazione della luminosità del display quando utilizzano il monitor alla luce diretta del sole per monitorare un volo.
- In caso di operazione imprevista, rilasciare gli stick di comando o premere il pulsante di pausa del volo.

Avviso EASA

Assicurati di leggere il documento Avvisi informativi sul drone incluso nella confezione prima dell'uso.

Visita il link sottostante per ulteriori informazioni sull'avviso EASA sulla tracciabilità.

https://www.easa.europa.eu/en/document-library/general-publications/drones-information-notices

Istruzioni originali

Questo manuale è fornito da Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd e il contenuto è soggetto a modifiche.

Indirizzo: 7/F, Building A5, Nanshan Intelligent Park, Nanshan District, Shenzhen, CN

8.8 Avviso di Conformità UE

Dichiarazione di Conformità UE: Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd. dichiara che il dispositivo ATOM SE è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE e del Regolamento (UE) 2019/945.

La Dichiarazione di Conformità UE (DoC) è disponibile per il download sul nostro sito web ufficiale: **https://www.potensic.com/downloads.html** (Accedere all'Area Download, selezionare "ATOM SE" e scaricare la Dichiarazione di Conformità UE dall'elenco dei file della Dichiarazione di conformità ATOM SE.)

Indirizzo del rappresentante UE: Ocean Trading GmbH, Anhalter Str. 10, 10963, Berlino, Germania

E-mail: ear@oceantrading.de

Tel/Mobile: 0049-30/25758899

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.

– Increase the separation between the equipment and receiver.

– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause interference.

(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage;

(2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

ISED Radio Frequency Exposure Statement:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in mobile exposure conditions. The min separation distance is 20 cm.

ISED Déclaration d'exposition aux radiofréquences:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles. La distance de séparation minimale est de 20 cm.

Operation of this device is restricted to indoor use only. (5150-5250MHz)

Le fonctionnement de cet appareil est limité à une utilisation en intérieur uniquement. (5150-5250MHz)

For Canada: The frequency stability of all transmission frequencies of U-NII-1, U-NII-3 meets the requirements of RSS-Gen Issue 5, Section 6.11, and the manufacturer states that their transmissions remain within the U-NII-1, U-NII-3 bands.

Pour le Canada: La stabilité de fréquence de toutes les fréquences de transmission U-NII-1, U-NII-3 répond aux exigences de la norme CNR-Gen, édition 5, section 6.11, et le fabricant déclare que leurs transmissions restent dans les bandes U-NII-1, U-NII-3.

EU Conformity Statement:

This product and – if applicable – the supplied accessories too are marked with "CE" and comply therefore with the applicable harmonized European standards listed under the RED Directive 2014/53/EU, the RoHS Directive 2011/65/EU and Amendment (EU)2015/863.

2012/19/EU (WEEE directive): Products marked with this symbol cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. For proper recycling, return this product to your local supplier upon the purchase of equivalent new equipment, or dispose of it at designated collection points. For more information see: www.recyclethis.info

2023/1542/EU (battery directive): This product contains a battery that cannot be disposed of as unsorted municipal waste in the European Union. See the product documentation for specific battery information. The battery is marked with this symbol, which may include lettering to indicate cadmium (Cd), lead (Pb), or mercury (Hg). For proper recycling, return the battery to your supplier or to a designated collection point. For more information see: www.recyclethis.info

Potensic ATOM SE Drone/飞行器
Model/型号：DSDR04B
FCC ID: 2AYUO-DSDR04B
IC ID: 29543-DSDR04B
CMIIT ID: 25Z449G80670
Nominal Voltage/标称电压：7.2 V
Max Charge Voltage/充电限制电压：8.4 V
Rated Capacity/额定容量：2500 mAh
Rated Energy/额定能量：18 Wh
Input/输入：5 V ⎓ 3 A

R 214-113197

Potensic Remote Controller/遥控器
Model/型号：DSRC02A
FCC ID: 2AYUO-DSRC02A
IC ID: 29543-DSRC02A
CMIIT ID: 25Z449G8P108
Nominal Voltage/标称电压：3.7 V
Max Charge Voltage/充电限制电压：4.2 V
Rated Capacity/额定容量：3000 mAh
Rated Energy/额定能量：11.1 Wh
Input/输入：5 V ⎓ 1 A

R 215-JRA026

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

EC REP **Ocean Trading GmbH** Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany
E-mail: ear@oceantrading.de
Tel/Mobile: 0049-30/25758899

UK REP **OCEAN SUPPORT LTD** Amber, Office 119, Luminous House 300 South Row, Milton keynes, MK9 2FR
E-mail: info@topouxun.com



Importer: Potensic SAS
EU contact address: 7 Place de l'Hôtel de Ville, 93600, Aulnay-sous-Bois Email: eu@potensic.com

Manufacturer/制造商: Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd./深圳市博坦智能有限公司
Address/地址: 7/F, Building A5, Nanshan Intelligent Park, Nanshan District, Shenzhen, CN/深圳市南山区南山智园 A5 栋 7 层
Web: https://www.potensic.com **Email: support@potensic.com** **MADE IN CHINA**

AGES 16+

DANGER! Only suitable for ages 16+
GEFAHR! Nur für Personen ab 16 Jahren geeignet
PERICOLO! Adatto solo a persone di età superiore ai 16 anni
DANGER! Convient uniquement aux personnes âgées de plus de 16 ans
PELIGRO! Solo apto para mayores de 16 años
GEVAAR! Alleen geschikt voor personen van 16 jaar en ouder
FARA! Endast lämpligt för personer på 16 år eller äldre
¡PELIGRO! Adequado apenas para maiores de 16 anos
警告！ 本产品仅供 16 岁及以上人士使用
警告！ 本產品僅供 16 歲及以上人士使用
警告！ この製品の対象年齢は 16 歳以上です
警告！ 본 제품은 16세 미만 사용 금지

Warning! High-speed spinning propellers can cause serious injury!
Warnung! Schnell drehende Propeller können schwere Verletzungen verursachen!
ATTENZIONE! Le eliche che girano ad alta velocità possono causare gravi lesioni!
ATTENTION! Les hélices tournant à grande vitesse peuvent provoquer des blessures graves!
¡ADVERTENCIA! ¡Las hélices girando a alta velocidad pueden causar lesiones graves!
WAARSCHUWING! Snel ronddraaiende propellers kunnen ernstig letsel veroorzaken!
VARNING! Högfrekventa snurrande propeller kan orsaka allvarliga skador!
ATENÇÃO! Hélices girando em alta velocidade podem causar ferimentos graves!
警告！ 高速运转的螺旋桨可能造成严重伤害!
警告！ 高速運轉的螺旋槳可能造成嚴重傷害!
警告！ 高速で回転しているプロペラを触ると重大な傷害を引き起こすリスクがあります!
경고! 고속으로 회전하는 프로펠러는 심각한 부상을 초래할 수 있습니다!

CAUTION! Please read the User Manual and relevant flight safety guidelines carefully before using the drone.
ACHTUNG! Bitte lesen Sie vor der Verwendung der Drohne sorgfältig das Benutzerhandbuch sowie die entsprechenden Flugsicherheitsrichtlinien.
ATTENZIONE! Prima di utilizzare il drone, leggere attentamente il Manuale d'uso e le linee guida sulla sicurezza del volo.
ATTENTION! Veuillez lire attentivement le manuel de l'utilisateur et les consignes de sécurité relatives au vol avant d'utiliser le drone.
¡PRECAUCIÓN! Lea atentamente el Manual de Usuario y las pautas de seguridad de vuelo antes de usar el dron.
LET OP! Lees de Gebruikershandleiding en de relevante veiligheidsrichtlijnen voor vluchten grondig door voordat u de drone gebruikt.
VARNING! Läs användarhandboken och relevanta flygsäkerhetsriktlinjer noggrant innan du använder drönaren.
CUIDADO! Leia atentamente o Manual do Usuário e as diretrizes de segurança de voo relevantes antes de usar o drone.
注意！ 使用飞行器之前，请熟读用户手册及相关飞行安全指南。
注意！ 使用飛行器之前，請熟讀使用者手冊及相關飛行安全指南。
注意！ ドローンを使用する前に、取扱説明書および関連する飛行安全ガイドをよくお読みください。
주의! 드론을 사용하기 전에 사용자 설명서와 관련 비행 안전 지침을 숙독하시기 바랍니다.

Per qualsiasi domanda o suggerimento su questo documento, contattare Potensic inviando un messaggio a **support@potensic.com**

Potensic è un marchio registrato di Shenzhen Potensic Intelligent Co., Ltd.
Copyright © 2025 Potensic